VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-04

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 27/07/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: द्रव्यमान केंद्र एवं कणों के निकाय, कार्य, ऊर्जा और शक्ति

Chemistry: परमाणु संरचना, कार्बनिक रसायन – सामान्य कार्बनिक रसायन

Biology: वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, श्वसन एवं गैसों का विनिमय

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) :

_____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. Two particles of mass m_1 and $m_2 (m_1 > m_2)$ attract each other with a force which is inversely proportional to the square of the distance between them. If the particles are initially held at rest and then released, the centre of mass will:

(1) move towards m_1

(2) move towards m_2

(3) remains at rest

(4) Either (1) or (2)

2. Two objects of masses 200 gram and 500 gram possess velocities $10\hat{i}$ m/s and $3\hat{i}+5\hat{j}$ m/s respectively. The velocity of their centre of mass in m/s is:

(1) $5\hat{i}-25\hat{j}$ (2) $\frac{5}{7}\hat{\mathrm{i}}-25\hat{\mathrm{j}}$

(3) $5\hat{i}+\frac{25}{7}\hat{j}$ (4) $25\hat{\mathrm{i}}-\frac{5}{7}\hat{\mathrm{j}}$

3. Two semicircular rings of linear mass densities λ and 3λ and of radius R each are joining to form a complete ring. The distance of the centre of the mass of complete ring from its geometrical - centre is:

(1) $\frac{2R}{3\pi}$ (2) $\frac{R}{\pi}$

(3) $\frac{2R}{\pi}$ (4) $\frac{R}{3\pi}$

4. Two similar springs P and Q have spring constants K_P and K_Q such that $K_P > K_Q$. They stretched first by the same amount (case a), then by the same force (case b). The work done by the springs W_P and W_Q are related as in case (a) and case (b), respectively:

(1) $W_P = W_Q; W_P = W_Q$

(2) $W_P > W_Q; W_Q > W_P$

(3) $W_P < W_Q; W_Q < W_P$

(4) $W_P = W_Q; W_P > W_Q$

5. The position vector of three particles of masses $m_1 = 1\,\mathrm{kg}$, $m_2 = 2\,\mathrm{kg}$ and $m_3 = 4\,\mathrm{kg}$ are $\vec{r_1} = (\hat{i}+\hat{j})\mathrm{m}, \vec{r_2} = (2\hat{i}+5\hat{j})\mathrm{m}$ and $\vec{r_3} = (2\hat{i}-\hat{j})\mathrm{m}$ respectively. The position vector of their centre of mass is:

(1) $(7\hat{i}-13\hat{j})\mathrm{m}$ (2) $\left(\frac{13\hat{i}+17\hat{j}}{7}\right)\mathrm{m}$

(3) $\left(\frac{13\hat{i}+7\hat{j}}{7}\right)\mathrm{m}$ (4) $(13\hat{i}+17\hat{j})\mathrm{m}$

1. m_1 तथा $m_2 (m_1 > m_2)$ द्रव्यमान के दो कण एक–दूसरे को एक ऐसे बल से आकर्षित करते हैं जो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि कणों को प्रारंभ में विरामावस्था में रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र–

(1) m_1 की ओर गति करेगा

(2) m_2 की ओर गति करेगा

(3) विरामावस्था में रहेगा

(4) या तो (1) या (2)

2. 200 gram तथा 500 gram द्रव्यमान की दो वस्तुएँ क्रमशः $10\hat{i}$ m/s तथा $3\hat{i}+5\hat{j}$ m/s वेग रखती हैं। उनके द्रव्यमान केंद्र का वेग m/s में है–

(1) $5\hat{i}-25\hat{j}$ (2) $\frac{5}{7}\hat{\mathrm{i}}-25\hat{\mathrm{j}}$

(3) $5\hat{i}+\frac{25}{7}\hat{j}$ (4) $25\hat{\mathrm{i}}-\frac{5}{7}\hat{\mathrm{j}}$

3. रैखिक द्रव्यमान घनत्व λ तथा 3λ और प्रत्येक R त्रिज्या की दो अर्धवृत्ताकार वलय एक पूर्ण वलय बनाने के लिए जुड़ रही हैं। पूर्ण वलय के द्रव्यमान केंद्र की उसके ज्यामितीय - केंद्र से दूरी है–

(1) $\frac{2R}{3\pi}$ (2) $\frac{R}{\pi}$

(3) $\frac{2R}{\pi}$ (4) $\frac{R}{3\pi}$

4. दो समान स्प्रिंग P तथा Q के स्प्रिंग नियतांक K_P तथा K_Q इस प्रकार कि $K_P > K_Q$ हैं। उन्हें पहले समान मात्रा (स्थिति a) से, फिर समान बल (स्थिति b) से खींचा जाता है। स्प्रिंगों द्वारा किया गया कार्य W_P तथा W_Q क्रमशः स्थिति (a) तथा स्थिति (b) में निम्न रूप में संबंधित हैं–

(1) $W_P = W_Q; W_P = W_Q$

(2) $W_P > W_Q; W_Q > W_P$

(3) $W_P < W_Q; W_Q < W_P$

(4) $W_P = W_Q; W_P > W_Q$

5. $m_1 = 1\,\mathrm{kg}$, $m_2 = 2\,\mathrm{kg}$ तथा $m_3 = 4\,\mathrm{kg}$ द्रव्यमानों के तीन कणों के स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{r_1} = (\hat{i}+\hat{j})\mathrm{m}, \vec{r_2} = (2\hat{i}+5\hat{j})\mathrm{m}$ तथा $\vec{r_3} = (2\hat{i}-\hat{j})\mathrm{m}$ हैं। उनके द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है–

(1) $(7\hat{i}-13\hat{j})\mathrm{m}$ (2) $\left(\frac{13\hat{i}+17\hat{j}}{7}\right)\mathrm{m}$

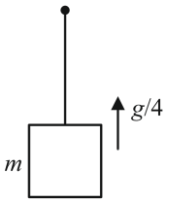
(3) $\left(\frac{13\hat{i}+7\hat{j}}{7}\right)\mathrm{m}$ (4) $(13\hat{i}+17\hat{j})\mathrm{m}$

6. A block of mass 10 kg is moving in $+x$-direction with a constant speed of 10 m/s. It is subjected to a constant retarding force, $F = (0.1x)$ J/m during its travel from $x = 20$ m to $x = 30$ m. Its final kinetic energy will be:

(1) 475 J (2) 450 J

(3) 275 J (4) 250 J

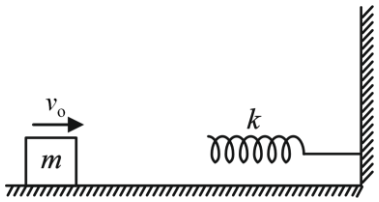
7. A string is used to pull a block of mass m vertically up by a distance h at a constant acceleration $\frac{g}{4}$. The work done by the tension in the string is:



(1) $+\frac{3mgh}{4}$ (2) $-\frac{mgh}{4}$

(3) $+\frac{5}{4}mgh$ (4) $+mgh$

8. A block of mass m moving with velocity v_0 on a smooth horizontal surface hits the spring of spring constant k as shown in the figure. The maximum compression in the spring is:



(1) $\sqrt{\frac{2m}{k}} \cdot v_0$ (2) $\sqrt{\frac{m}{k}} \cdot v_0$

(3) $\sqrt{\frac{m}{2k}} \cdot v_0$ (4) $\frac{m}{2k} \cdot v_0$

9. A uniform metal disc of radius R is taken and out of it a disc of diameter $\frac{R}{2}$ is cut off from the end. The centre of mass of the remaining part will be:

(1) $\frac{R}{10}$ from the centre

(2) $\frac{R}{15}$ from the centre

(3) $\frac{R}{5}$ from the centre

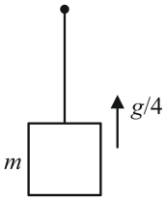
(4) $\frac{R}{20}$ from the centre

6. 10 kg द्रव्यमान का एक गुटका 10 m/s की नियत चाल से $+x$-दिशा में गति कर रहा है। $x = 20$ m से $x = 30$ m तक की यात्रा के दौरान इस पर एक नियत मंदक बल $F = (0.1x)$ J/m लगता है। इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा होगी–

(1) 475 J (2) 450 J

(3) 275 J (4) 250 J

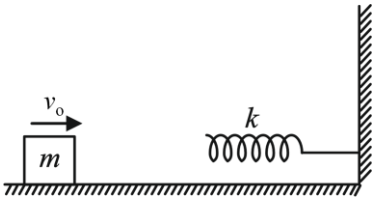
7. एक डोरी का उपयोग m द्रव्यमान के एक गुटके को नियत त्वरण $\frac{g}{4}$ से h दूरी तक ऊर्ध्वाधर ऊपर खींचने के लिए किया जाता है। डोरी में तनाव द्वारा किया गया कार्य है–



(1) $+\frac{3mgh}{4}$ (2) $-\frac{mgh}{4}$

(3) $+\frac{5}{4}mgh$ (4) $+mgh$

8. एक चिकनी क्षैतिज सतह पर v_0 वेग से गतिमान m द्रव्यमान का एक गुटका, k स्प्रिंग नियतांक की स्प्रिंग से टकराता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्प्रिंग में अधिकतम संपीडन है–



(1) $\sqrt{\frac{2m}{k}} \cdot v_0$ (2) $\sqrt{\frac{m}{k}} \cdot v_0$

(3) $\sqrt{\frac{m}{2k}} \cdot v_0$ (4) $\frac{m}{2k} \cdot v_0$

9. R त्रिज्या की एकसमान धातु की चकती ली जाती है और इसमें से सिरे से $\frac{R}{2}$ व्यास की एक चकती काट ली जाती है। शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र होगा–

(1) केंद्र से $\frac{R}{10}$ पर

(2) केंद्र से $\frac{R}{15}$ पर

(3) केंद्र से $\frac{R}{5}$ पर

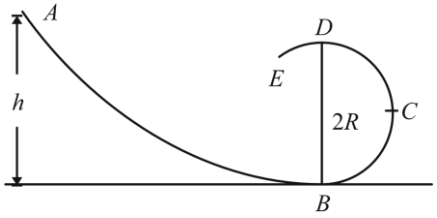
(4) केंद्र से $\frac{R}{20}$ पर

10. A non-uniform thin rod of length L is placed along x-axis such that one of its ends is at the origin. The linear mass density of rod is $\lambda = \lambda_0 x$. The distance of centre of mass (from lighter end) of rod is;

(1) $\frac{L}{2}$ (2) $\frac{2L}{3}$

(3) $\frac{L}{4}$ (4) $\frac{L}{5}$

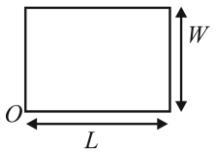
11. A frictionless track *ABCDE* ends in a circular loop of radius *R*. A body slides down the track from point *A* which is at a height h = 5 cm. Maximum value of *R* for the body to complete the loop successfully is: (g = 10 m/s^2)



(1) 5 cm (2) 15/4 cm

(3) 10/3 cm (4) 2 cm

12. A uniform wire is bent into the form of a rectangle of length *L* and width *W*. The coordinates of its centre of mass from a corner (*O*) are:



(1) $(0,0)$ (2) $\left(\frac{L}{2},W\right)$

(3) $\left(L,\frac{W}{2}\right)$ (4) $\left(\frac{L}{2},\frac{W}{2}\right)$

13. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The change in kinetic energy of a particle is equal to the work done on it by the net force.

Reason (R): The work-energy theorem can be used only in conservative field.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

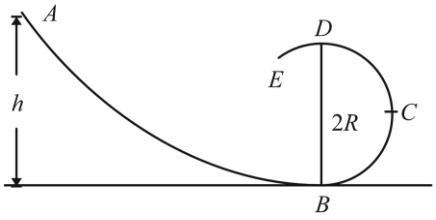
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

10. *L* लंबाई की एक असमान पतली छड़ को x-अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा गया है कि इसका एक सिरा मूल बिंदु पर है। छड़ का रैखिक द्रव्यमान घनत्व $\lambda = \lambda_0 x$ है। छड़ के द्रव्यमान केंद्र की दूरी (हल्के सिरे से) है–

(1) $\frac{L}{2}$ (2) $\frac{2L}{3}$

(3) $\frac{L}{4}$ (4) $\frac{L}{5}$

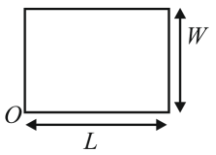
11. एक घर्षणरहित पथ *ABCDE*, *R* त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में समाप्त होता है। एक पिंड h = 5 cm की ऊंचाई पर स्थित बिंदु *A* से पथ पर नीचे फिसलता है। पिंड द्वारा लूप को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए *R* का अधिकतम मान है– (g = 10 m/s^2)



(1) 5 cm (2) 15/4 cm

(3) 10/3 cm (4) 2 cm

12. एक समरूप तार को *L* लंबाई और *W* चौड़ाई के आयत के रूप में मोड़ा जाता है। एक कोने (*O*) से इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं–



(1) $(0,0)$ (2) $\left(\frac{L}{2},W\right)$

(3) $\left(L,\frac{W}{2}\right)$ (4) $\left(\frac{L}{2},\frac{W}{2}\right)$

13. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर कुल बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है।

कारण (R): कार्य–ऊर्जा प्रमेय का उपयोग केवल संरक्षी क्षेत्र में किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।

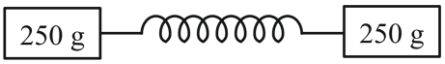
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

14. As per the given figure, two blocks each of mass 250 g are connected to a spring of spring constant 2 Nm^{-1}. If both are given speed v in opposite directions, the maximum elongation of the spring (in terms of v) is:



(1) $\frac{v}{2\sqrt{2}}$ (2) $\frac{v}{2}$

(3) $\frac{v}{4}$ (4) $\frac{v}{\sqrt{2}}$

15. A single conservative force $F(x)$ acts on a 1.0 kg particle that moves along the x-axis. The potential energy U(x) (in J) is given by $U(x) = 20 + (x-2)^2$ where x is in meters. At x = 5.0 m, the particle has a kinetic energy of 20 J. What is the mechanical energy of the system?

(1) 35 J (2) 64 J

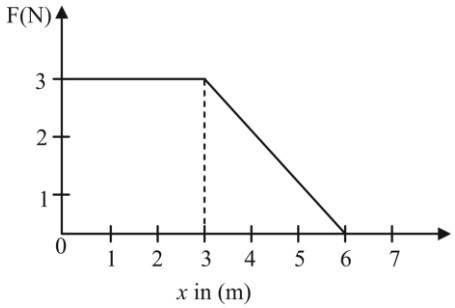
(3) 86 J (4) 49 J

16. Two spherical bodies of mass M and $5M$ and radii R and $2R$ respectively are released in free space with initial separation between their centres equal to $12R$. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision is:

(1) $1.5R$ (2) $2.5R$

(3) $4.5R$ (4) $7.5R$

17. A force F acting on an object varies with distance x as shown in the figure. The work done by the force in moving the object from x = 0 to x = 6 m is;



(1) 18.0 J (2) 13.5 J

(3) 4.5 J (4) 9.0 J

18. If kinetic energy of a body is increased by 300%, then percentage change in linear momentum will be;

(1) 100% (2) 150%

(3) 255% (4) 73.2%

14. दिए गए चित्र के अनुसार, प्रत्येक 250 g द्रव्यमान के दो गुटके 2 Nm^{-1} स्प्रिंग नियतांक की एक स्प्रिंग से जुड़े हैं। यदि दोनों को विपरीत दिशाओं में v चाल दी जाती है, तो स्प्रिंग का अधिकतम विस्तार (v के पदों में) है–



(1) $\frac{v}{2\sqrt{2}}$ (2) $\frac{v}{2}$

(3) $\frac{v}{4}$ (4) $\frac{v}{\sqrt{2}}$

15. एक एकल संरक्षी बल $F(x)$, 1.0 kg के एक कण पर कार्य करता है जो x-अक्ष के अनुदिश गति करता है। स्थितिज ऊर्जा U(x) (J में) $U(x) = 20 + (x-2)^2$ द्वारा दी गई है जहाँ x मीटर में है। x = 5.0 m पर, कण की गतिज ऊर्जा 20 J है। निकाय की यांत्रिक ऊर्जा क्या है?

(1) 35 J (2) 64 J

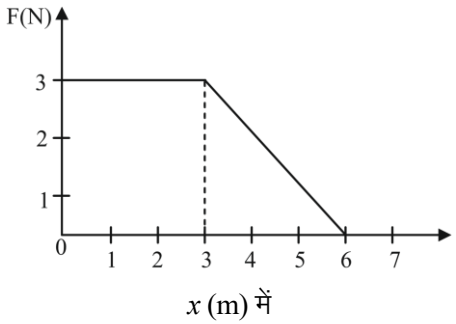
(3) 86 J (4) 49 J

16. क्रमशः M तथा $5M$ द्रव्यमान और R तथा $2R$ त्रिज्याओं के दो गोलीय पिंडों को मुक्त आकाश में छोड़ा जाता है जहाँ उनके केंद्रों के बीच प्रारंभिक पृथक्करण $12R$ के बराबर है। यदि वे केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक–दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो संघट्ट से ठीक पहले छोटे पिंड द्वारा तय की गई दूरी है–

(1) $1.5R$ (2) $2.5R$

(3) $4.5R$ (4) $7.5R$

17. किसी वस्तु पर कार्यरत एक बल F, दूरी x के साथ चित्र में दिखाए अनुसार बदलता है। वस्तु को x = 0 से x = 6 m तक ले जाने में बल द्वारा किया गया कार्य है–



(1) 18.0 J (2) 13.5 J

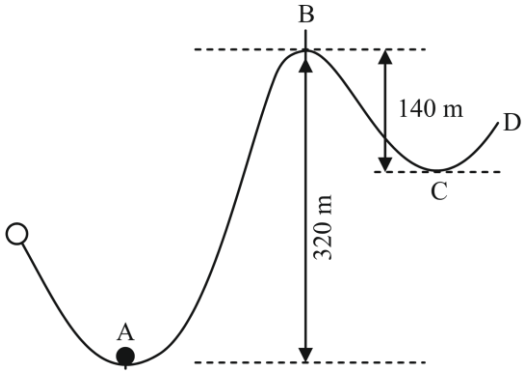
(3) 4.5 J (4) 9.0 J

18. यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि की जाती है, तो रैखिक संवेग में प्रतिशत परिवर्तन होगा–

(1) 100% (2) 150%

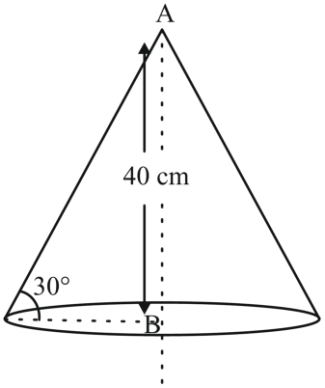
(3) 255% (4) 73.2%

19. Track OABCD (as shown is figure) is smooth and fixed in vertical plane. What minimum speed has to be given to a particle lying at point *A*, so that it can reach point *C*? ($g = 10\ m/s^2$)



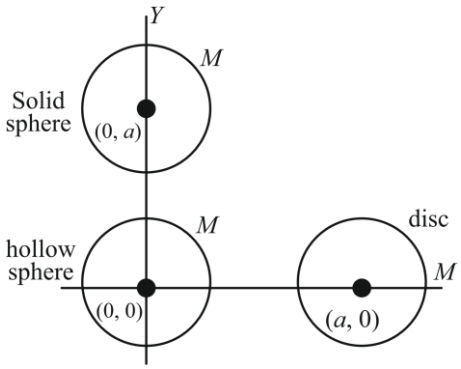
(1) 60 m/s (2) 100 m/s
(3) 70 m/s (4) 80 m/s

20. A uniform solid cone of height 40 cm is shown in figure. The distance of centre of mass of the cone from point B (centre of the base) is:



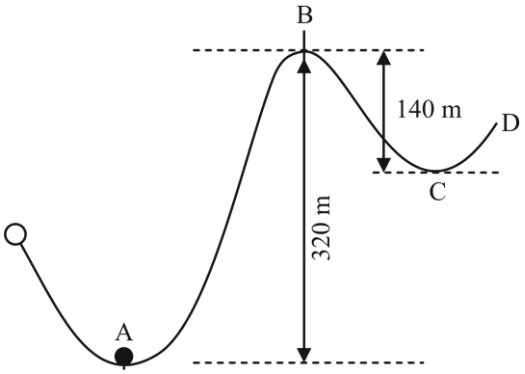
(1) 20 cm
(2) 10/3 cm
(3) 20/3 cm
(4) 10 cm

21. The coordinate of the centre of mass of a system as shown in figure is;



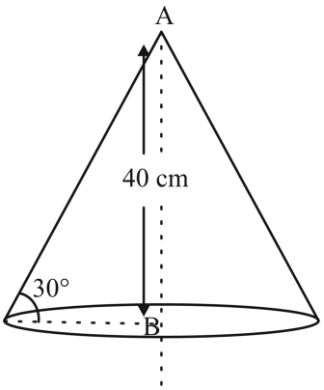
(1) $\left(\frac{a}{3},0\right)$ (2) $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$
(3) $\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right)$ (4) $\left(0,\frac{a}{3}\right)$

19. पथ OABCD (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) चिकना है और ऊर्ध्वाधर तल में स्थिर है। बिंदु *A* पर स्थित एक कण को न्यूनतम कितनी चाल दी जानी चाहिए ताकि वह बिंदु *C* तक पहुँच सके? ($g = 10\ m/s^2$)



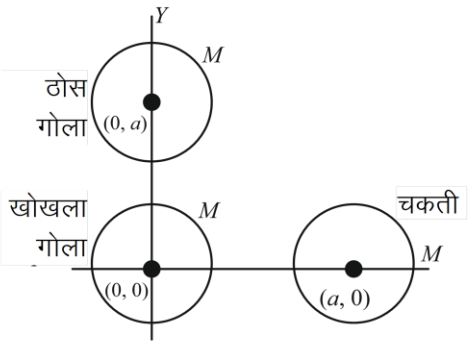
(1) 60 m/s (2) 100 m/s
(3) 70 m/s (4) 80 m/s

20. 40 cm ऊंचाई का एक समरूप ठोस शंकु चित्र में दिखाया गया है। शंकु के द्रव्यमान केंद्र की बिंदु B (आधार का केंद्र) से दूरी है–



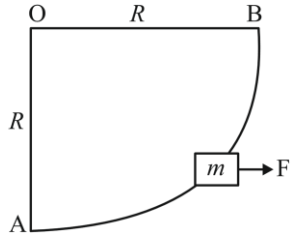
(1) 20 cm
(2) 10/3 cm
(3) 20/3 cm
(4) 10 cm

21. चित्र में दिखाए गए निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं–



(1) $\left(\frac{a}{3},0\right)$ (2) $\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$
(3) $\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right)$ (4) $\left(0,\frac{a}{3}\right)$

22. A block of mass m is taken from A to B under the action of constant force F. Work done by this force is:



(1) FR (2) $\frac{\pi}{2}FR$

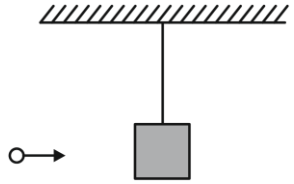
(3) $\frac{FR}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{FR}{4}$

23. A particle is released from height S from the surface of the Earth. At a certain height its kinetic energy is three times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively:

(1) $\frac{S}{4},\frac{\sqrt{3gS}}{2}$ (2) $\frac{S}{2},\frac{\sqrt{3gS}}{2}$

(3) $\frac{S}{4},\sqrt{\frac{3gS}{2}}$ (4) $\frac{S}{4},\frac{3gS}{2}$

24. A bullet of mass m moving with a speed v strikes a wooden block of mass M and gets embedded into the block. The final speed of the system (block + bullet) is:



(1) $\sqrt{\frac{M}{M+m}}\,v$

(2) $\sqrt{\frac{m}{M+m}}\,v$

(3) $\frac{m}{M+m}v$

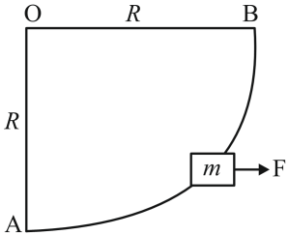
(4) $\frac{v}{2}$

25. A man weighing 80 kg is standing at the center of a flat boat and he is 20 m from the shore. He walks 8 m on the boat towards the shore and then halts. The boat weight 200 kg. How far is he from the shore at the end of this time?

(1) 11.2 m (2) 13.8 m

(3) 14.3 m (4) 15.4 m

22. m द्रव्यमान के एक गुटके को नियत बल F की क्रिया के अंतर्गत A से B तक ले जाया जाता है। इस बल द्वारा किया गया कार्य है–



(1) FR (2) $\frac{\pi}{2}FR$

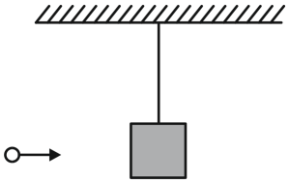
(3) $\frac{FR}{\sqrt{2}}$ (4) $\frac{FR}{4}$

23. एक कण को पृथ्वी की सतह से S ऊंचाई से छोड़ा जाता है। एक निश्चित ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की तीन गुनी है। उस क्षण कण की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई और कण की चाल क्रमशः हैं–

(1) $\frac{S}{4},\frac{\sqrt{3gS}}{2}$ (2) $\frac{S}{2},\frac{\sqrt{3gS}}{2}$

(3) $\frac{S}{4},\sqrt{\frac{3gS}{2}}$ (4) $\frac{S}{4},\frac{3gS}{2}$

24. v चाल से गतिमान m द्रव्यमान की एक गोली M द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और गुटके में धंस जाती है। निकाय (गुटका + गोली) की अंतिम चाल है–



(1) $\sqrt{\frac{M}{M+m}}\,v$

(2) $\sqrt{\frac{m}{M+m}}\,v$

(3) $\frac{m}{M+m}v$

(4) $\frac{v}{2}$

25. 80 kg भार का एक व्यक्ति एक समतल नाव के केंद्र पर खड़ा है और वह किनारे से 20 m दूर है। वह नाव पर किनारे की ओर 8 m चलता है और फिर रुक जाता है। नाव का भार 200 kg है। इस समय के अंत में वह किनारे से कितनी दूर है?

(1) 11.2 m (2) 13.8 m

(3) 14.3 m (4) 15.4 m

26. The potential energy of a particle in a conservative force field is $U=\frac{A}{r^2}-\frac{B}{r}$, where A and B are positive constants and r is the distance of particle from the centre of the field. For stable equilibrium, the distance of the particle (r) is:

(1) $\frac{B}{2A}$ (2) $\frac{2A}{B}$

(3) $\frac{A}{B}$ (4) $\frac{B}{A}$

27. A bomb of mass m is projected from the ground with speed v at angle θ with the horizontal. At the maximum height from the ground it explodes into two fragments of equal mass. If one fragment comes to rest immediately after explosion, then the horizontal range of centre of mass is:

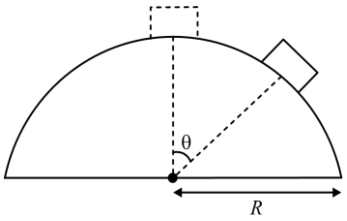
(1) $\frac{v^2\sin^2\theta}{g}$ (2) $\frac{v^2\sin\theta}{g}$

(3) $\frac{v^2\sin\theta}{2g}$ (4) $\frac{v^2\sin2\theta}{g}$

28. The potential energy of a system increases, if work is done;

(1) by the system against a conservative force
(2) by the system against a non-conservative force
(3) upon the system by a conservative force
(4) upon the system by a non-conservative force

29. A small body of mass m slides down from the top of a hemisphere of radius R as shown in figure. The surface of the block and hemisphere are frictionless. The angle θ from the vertical at which the body loses contact with the surface of the hemisphere is;



(1) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(2) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(3) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(4) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

26. एक संरक्षी बल क्षेत्र में एक कण की स्थितिज ऊर्जा $U=\frac{A}{r^2}-\frac{B}{r}$ है, जहाँ A और B धनात्मक नियतांक हैं और r क्षेत्र के केंद्र से कण की दूरी है। स्थायी साम्यावस्था के लिए, कण की दूरी (r) है–

(1) $\frac{B}{2A}$ (2) $\frac{2A}{B}$

(3) $\frac{A}{B}$ (4) $\frac{B}{A}$

27. m द्रव्यमान का एक बम जमीन से क्षैतिज से θ कोण पर v चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। जमीन से अधिकतम ऊंचाई पर यह समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में फट जाता है। यदि एक टुकड़ा विस्फोट के तुरंत बाद विरामावस्था में आ जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र की क्षैतिज परास है–

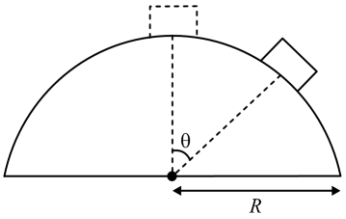
(1) $\frac{v^2\sin^2\theta}{g}$ (2) $\frac{v^2\sin\theta}{g}$

(3) $\frac{v^2\sin\theta}{2g}$ (4) $\frac{v^2\sin2\theta}{g}$

28. एक निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यदि कार्य किया जाता है–

(1) निकाय द्वारा एक संरक्षी बल के विरुद्ध
(2) निकाय द्वारा एक असंरक्षी बल के विरुद्ध
(3) निकाय पर एक संरक्षी बल द्वारा
(4) निकाय पर एक असंरक्षी बल द्वारा

29. m द्रव्यमान का एक छोटा पिंड चित्र में दिखाए अनुसार R त्रिज्या के एक अर्धगोले के शीर्ष से नीचे फिसलता है। गुटके और अर्धगोले की सतह घर्षणरहित है। ऊर्ध्वाधर से वह कोण θ जिस पर पिंड अर्धगोले की सतह से संपर्क खो देता है, है–



(1) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(2) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(3) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(4) $\cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$

30. A metal ball falls from a height of 1 m on to a steel plate and jumps back upto a height of 81 cm. The coefficient of restitution of the ball material is:

(1) 0.2 (2) 9

(3) 0.9 (4) 90

31. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: A particle strikes head-on with another stationary particle such that the first particle comes to rest after collision. The collision should necessarily be perfectly elastic.

Reason R: In elastic collision, momentum of the system of the particles is conserved.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(2) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A.

(3) A is true, but R is false.

(4) A is false, but R is true.

32. A machine rated as 150 W, changes the velocity of a 10 kg mass from 4 ms^{-1} to 10 ms^{-1} in 4 s. The efficiency of the machine nearly is:

(1) 70% (2) 30%

(3) 50% (4) 40%

33. The mass of a simple pendulum bob is 100 gm. The length of the pendulum is 1 m. The bob is drawn aside from the equilibrium position so that the string makes an angle of 60° with the vertical and released. The kinetic energy of the bob while crossing its equilibrium position will be:

($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 0.49 J

(2) 0.94 J

(3) 1 J

(4) 1.2 J

34. A ball falling freely from a height of 4.9 m hits a horizontal surface. If $e = \frac{3}{4}$,then the ball will hit the surface second time after: ($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 0.5 s

(2) 1.5 s

(3) 3.5 s

(4) 3.4 s

30. एक धातु की गेंद 1 m की ऊंचाई से एक स्टील की प्लेट पर गिरती है और 81 cm की ऊंचाई तक वापस उछलती है। गेंद के पदार्थ का प्रत्यावस्थान गुणांक है–

(1) 0.2 (2) 9

(3) 0.9 (4) 90

31. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: एक कण दूसरे स्थिर कण से इस प्रकार सम्मुख संघट्ट करता है कि पहला कण संघट्ट के बाद विरामावस्था में आ जाता है। संघट्ट आवश्यक रूप से पूर्णतः प्रत्यास्थ होना चाहिए।

कारण R: प्रत्यास्थ संघट्ट में, कणों के निकाय का संवेग संरक्षित रहता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

32. 150 W के रूप में निर्धारित (rated) एक मशीन, 10 kg द्रव्यमान के वेग को 4 s में 4 ms^{-1} से 10 ms^{-1} तक बदल देती है। मशीन की दक्षता लगभग है–

(1) 70% (2) 30%

(3) 50% (4) 40%

33. एक सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान 100 gm है। लोलक की लंबाई 1 m है। गोलक को साम्यावस्था की स्थिति से एक ओर इस प्रकार खींचा जाता है कि डोरी ऊर्ध्वाधर से 60° का कोण बनाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। अपनी साम्यावस्था की स्थिति को पार करते समय गोलक की गतिज ऊर्जा होगी– ($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 0.49 J

(2) 0.94 J

(3) 1 J

(4) 1.2 J

34. 4.9 m की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई एक गेंद एक क्षैतिज सतह से टकराती है। यदि $e = \frac{3}{4}$ है, तो गेंद सतह से दूसरी बार निम्न समय के बाद टकराएगी– ($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 0.5 s

(2) 1.5 s

(3) 3.5 s

(4) 3.4 s

35. A body dropped freely from a height h on to a horizontal plane, bounces up and down and finally comes to rest. The coefficient of restitution is e. The ratio of velocities at the beginning and after two rebounds is

(1) $1:e$ (2) $e:1$

(3) $1:e^2$ (4) $e^2:1$

36. At position A, kinetic energy of a particle is 60 J and potential energy is –20 J. At position B, kinetic energy is 100 J and potential energy is 40 J. Choose the **correct** statement, if the particle moves from A to B.

(1) Work done by conservative forces is 50 J.
(2) Work done by non-conservative forces is 40 J.
(3) Net work done by all the forces is 40 J.
(4) Net work done by all the forces is 100 J.

37. Under the action of a force, a 1 kg body moves, such that its position x as a function of time t is given by $x=\frac{t^3}{2}$, where x is in meter and t is in second. The work done by the force in first 3 second is:

(1) 243 J (2) 2430 J

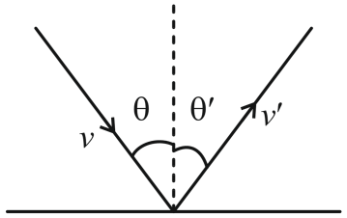
(3) $\frac{729}{8}$J (4) 24.3 J

38. A ball moving with velocity 2 m/s collides head on with another stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocities (in m/s) after collision will be:

(1) 0,1 (2) 1,1

(3) 1,0.5 (4) 0,2

39. A ball of mass m hits the floor making an angle θ as shown in the figure. If e is the coefficient of restitution, then which relation is true, for the velocity component before and after collision?



(1) $v'\sin\theta' = v\sin\theta$
(2) $v'\sin\theta' = -v\sin\theta$
(3) $v'\cos\theta' = v\cos\theta$
(4) $v'\cos\theta' = -v\cos\theta$

35. h ऊंचाई से एक क्षैतिज तल पर स्वतंत्र रूप से गिराया गया एक पिंड, ऊपर और नीचे उछलता है और अंत में विरामावस्था में आ जाता है। प्रत्यावस्थान गुणांक e है। प्रारंभ में और दो प्रतिक्षेपों (rebounds) के बाद वेगों का अनुपात है–

(1) $1:e$ (2) $e:1$

(3) $1:e^2$ (4) $e^2:1$

36. स्थिति A पर, एक कण की गतिज ऊर्जा 60 J है और स्थितिज ऊर्जा –20 J है। स्थिति B पर, गतिज ऊर्जा 100 J है और स्थितिज ऊर्जा 40 J है। यदि कण A से B तक गति करता है, तब **सही** कथन चुनिये।

(1) संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य 50 J है।
(2) असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य 40 J है।
(3) सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य 40 J है।
(4) सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य 100 J है।

37. एक बल की क्रिया के अंतर्गत, एक 1 kg का पिंड इस प्रकार गति करता है कि समय t के फलन के रूप में इसकी स्थिति x, $x=\frac{t^3}{2}$ द्वारा दी जाती है, जहाँ x मीटर में और t सेकंड में है। पहले 3 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य है–

(1) 243 J (2) 2430 J

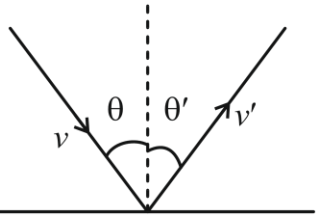
(3) $\frac{729}{8}$J (4) 24.3 J

38. 2 m/s वेग से गतिमान एक गेंद, दोगुने द्रव्यमान की एक अन्य स्थिर गेंद से सम्मुख संघट्ट करती है। यदि प्रत्यावस्थान गुणांक 0.5 है, तो संघट्ट के बाद उनके वेग (m/s में) होंगे–

(1) 0,1 (2) 1,1

(3) 1,0.5 (4) 0,2

39. m द्रव्यमान की एक गेंद फर्श से θ कोण बनाते हुए टकराती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि e प्रत्यावस्थान गुणांक है, तो संघट्ट से पहले और बाद में वेग घटक के लिए कौनसा संबंध सत्य है?



(1) $v'\sin\theta' = v\sin\theta$
(2) $v'\sin\theta' = -v\sin\theta$
(3) $v'\cos\theta' = v\cos\theta$
(4) $v'\cos\theta' = -v\cos\theta$

40. A block of mass 5 kg slides down a rough inclined surface. The angle of inclination is 45°. The coefficient of sliding friction is 0.20. When the block slides 10 cm, the work done on the block by force of friction is: ($g = 10\ m/s^2$)

(1) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ J

(2) 1 J

(3) $-\sqrt{2}$ J

(4) –1 J

41. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The relative velocity of the two particles in head on elastic collision is unchanged both in magnitude and direction.

Reason R: The relative velocity is unchanged in magnitude but gets reversed in direction.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

42. A particle of mass m moving with velocity v collide with a stationary particle of mass 2 m. If after collision, both particles are moving with same velocity then loss in kinetic energy of first particle is:

(1) $\frac{1}{2}mv^2$

(2) $\frac{1}{18}mv^2$

(3) $\frac{4}{9}mv^2$

(4) $\frac{8}{9}mv^2$

40. 5 kg द्रव्यमान का एक गुटका एक खुरदरी आनत सतह पर नीचे फिसलता है। आनत कोण 45° है। फिसलन (sliding) घर्षण गुणांक 0.20 है। जब गुटका 10 cm फिसलता है, तो घर्षण बल द्वारा गुटके पर किया गया कार्य है–($g = 10\ m/s^2$)

(1) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ J

(2) 1 J

(3) $-\sqrt{2}$ J

(4) –1 J

41. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन A: सम्मुख प्रत्यास्थ संघट्ट में दो कणों का आपेक्षिक वेग परिमाण और दिशा दोनों में अपरिवर्तित रहता है।

कारण R: आपेक्षिक वेग परिमाण में अपरिवर्तित रहता है लेकिन दिशा में उलट जाता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिये।

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

42. v वेग से गतिमान m द्रव्यमान का एक कण 2 m द्रव्यमान के एक स्थिर कण से संघट्ट करता है। यदि संघट्ट के बाद, दोनों कण समान वेग से गति कर रहे हैं तो पहले कण की गतिज ऊर्जा में क्षति है–

(1) $\frac{1}{2}mv^2$

(2) $\frac{1}{18}mv^2$

(3) $\frac{4}{9}mv^2$

(4) $\frac{8}{9}mv^2$

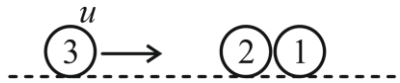
43. Particle of mass m, kinetic energy k and momentum p collide head on elastically with another particle of mass 2 m which was initially at rest. After the collision match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Momentum of 1st particle	(I)	$\frac{4}{3}p$
(B)	Momentum of 2nd particle	(II)	$\frac{k}{9}$
(C)	Kinetic energy of 1st particle	(III)	$\frac{8k}{9}$
(D)	Kinetic energy of 2nd particle	(IV)	$-\frac{p}{3}$

Choose the correct answer from the options given below:

(1) A-IV; B-I; C-II; D-III
(2) A-I; B-IV; C-II; D-III
(3) A-I; B-IV; C-III; D-II
(4) A-IV; B-I; C-III; D-II

44. Two ivory balls 1 and 2 are placed together at rest. A third identical ball 3 moving with velocity u in line of first two balls as shown in figure collide head on elastically then



(1) Third ball comes to rest with second ball while first ball moves with speed u.
(2) Third ball comes to rest and other two move together with speed $\frac{u}{2}$
(3) All three ball move together with speed $\frac{u}{3}$
(4) All three ball move in such a manner each makes angle 120° to each other

45. Kinetic energy of a particle moving in a straight line varies with time t as $K = 4t^2$. The force acting on the particle;

(1) Is constant
(2) Is increasing
(3) Is decreasing
(4) First increases and then decreases

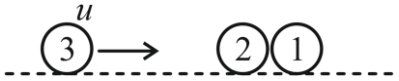
43. m द्रव्यमान, k गतिज ऊर्जा और p संवेग वाला एक कण अन्य 2 m द्रव्यमान के कण के साथ सम्मुख प्रत्यास्थ संघट्ट करता है जो प्रारम्भ में विरामावस्था में था। संघट्ट के बाद **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	पहले कण का संवेग	(I)	$\frac{4}{3}p$
(B)	दूसरे कण का संवेग	(II)	$\frac{k}{9}$
(C)	पहले कण की गतिज ऊर्जा	(III)	$\frac{8k}{9}$
(D)	दूसरे कण की गतिज ऊर्जा	(IV)	$-\frac{p}{3}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिये।

(1) A-IV; B-I; C-II; D-III
(2) A-I; B-IV; C-II; D-III
(3) A-I; B-IV; C-III; D-II
(4) A-IV; B-I; C-III; D-II

44. हाथी दांत (ivory) की दो गेंदें 1 और 2 एक साथ विरामावस्था में रखी गई हैं। चित्रानुसार पहली दो गेंदों की रेखा में u वेग से गतिमान एक तीसरी एकसमान गेंद 3 सम्मुख प्रत्यास्थ संघट्ट करती है, तब–



(1) तीसरी गेंद दूसरी गेंद के साथ विरामावस्था में आ जाती है जबकि पहली गेंद u चाल से गति करती है।
(2) तीसरी गेंद विरामावस्था में आ जाती है और अन्य दो गेंद $\frac{u}{2}$ चाल से एक साथ गति करती हैं।
(3) तीनों गेंदें $\frac{u}{3}$ चाल से एक साथ गति करती हैं।
(4) तीनों गेंदें इस प्रकार गति करती हैं कि प्रत्येक एक दूसरे से 120° का कोण बनाती है।

45. एक सरल रेखा में गतिमान एक कण की गतिज ऊर्जा समय t के साथ $K = 4t^2$ के रूप में परिवर्तित होती है। कण पर कार्यरत बल–

(1) नियत है
(2) बढ़ रहा है
(3) घट रहा है
(4) पहले बढ़ता है और फिर घटता है

46. Arrange the following groups in order of decreasing +M effect.

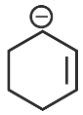
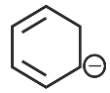
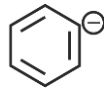
(i) $-\overset{\ominus}{O}$ (ii) $-NH_2$ (iii) $-OH$ (iv) $-NHCOCH_3$

(1) i > ii > iii > iv
(2) iv > iii > ii > i
(3) i > iii > ii > iv
(4) i > iv > iii > ii

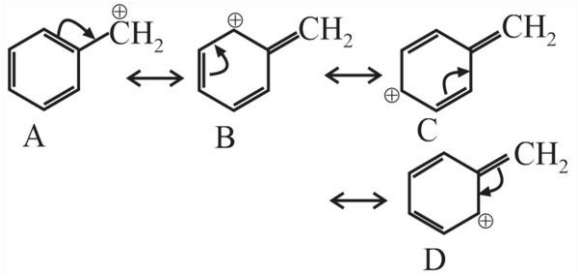
47. Which statement is **correct** for inductive effect?

(1) It is a permanent effect
(2) It is the property of single bond
(3) It causes permanent polarization in the molecule
(4) All are correct

48. Which of the following anions is resonance destabilized?

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

49. Which of the following benzylic resonance structures is **wrong**?



(1) A
(2) B
(3) C
(4) D

50. In which compound delocalization is **not** possible?

(1) 2-butene
(2) 1, 3-butadiene
(3) 1, 3, 5-hexatriene
(4) Benzene

46. निम्नलिखित समूहों को +M प्रभाव के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

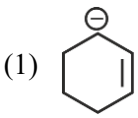
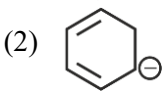
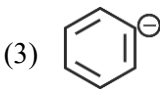
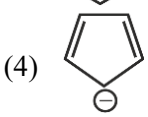
(i) $-\overset{\ominus}{O}$ (ii) $-NH_2$ (iii) $-OH$ (iv) $-NHCOCH_3$

(1) i > ii > iii > iv
(2) iv > iii > ii > i
(3) i > iii > ii > iv
(4) i > iv > iii > ii

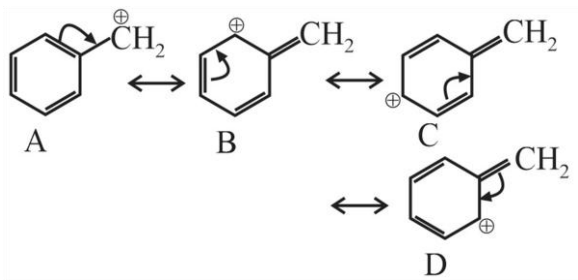
47. कौन सा कथन प्रेरणिक प्रभाव के लिए **सही** है?

(1) यह एक स्थायी प्रभाव है
(2) यह एकल बंध का गुण है
(3) यह अणु में स्थायी ध्रुवीकरण का कारण बनता है
(4) सभी सही हैं

48. निम्नलिखित में से कौन सा ऋणायन अनुनाद द्वारा अस्थायी होता है?

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

49. निम्नलिखित में से कौन सी बेंजिलिक अनुनादी संरचना **गलत** है?

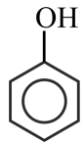


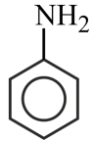
(1) A
(2) B
(3) C
(4) D

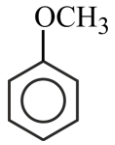
50. किस यौगिक में विस्थानीकरण संभव नहीं है?

(1) 2–ब्यूटीन
(2) 1, 3–ब्यूटाडाइईन
(3) 1, 3, 5–हेक्साट्राईईन
(4) बेंजीन

51. In which of the following, the group attached to the benzene ring shows +R effect?

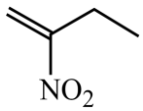
(1) 

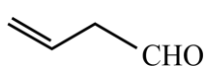
(2) 

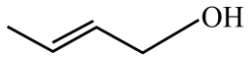
(3) 

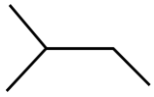
(4) All of these

52. In which of the following molecule, the mesomeric effect is present?

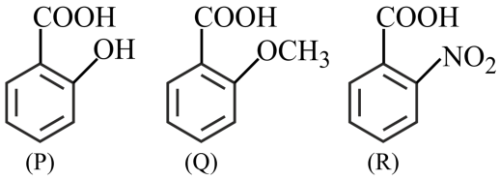
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

53. The decreasing order of acidity of the following benzoic acid derivatives is



(P) (Q) (R)

(1) P > Q > R

(2) R > P > Q

(3) Q > R > P

(4) P > R > Q

54. Which of the following groups are electron-withdrawing?

(1) $-COOH$ (2) $-NH_2$

(3) $-C_6H_5$ (4) $-CH_3$

55. Identify the +R and -R group for the following:
$-OH$, $-NH_2$, $-CHO$, $-NO_2$

(1) –R, –R, –R, +R

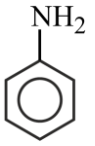
(2) +R, +R, –R, –R

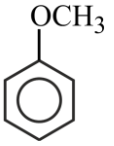
(3) +R, –R, –R, +R

(4) –R, +R, +R, –R

51. निम्नलिखित में से किसमें, बेंजीन वलय से जुड़ा समूह +R प्रभाव दर्शाता है?

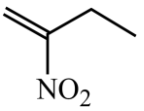
(1) 

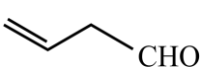
(2) 

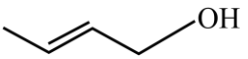
(3) 

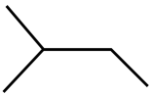
(4) ये सभी

52. निम्नलिखित में से किस अणु में मेसोमेरिक प्रभाव उपस्थित है?

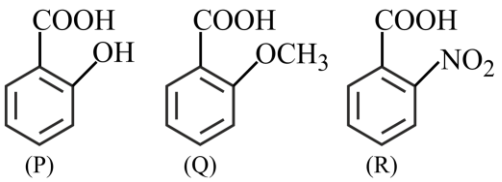
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

53. निम्नलिखित बेंजोइक अम्ल व्युत्पन्नों की अम्लीयता का घटता हुआ क्रम है–



(P) (Q) (R)

(1) P > Q > R

(2) R > P > Q

(3) Q > R > P

(4) P > R > Q

54. निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह हैं?

(1) $-COOH$ (2) $-NH_2$

(3) $-C_6H_5$ (4) $-CH_3$

55. निम्नलिखित के लिए +R तथा –R समूह को पहचानिए–
$-OH$, $-NH_2$, $-CHO$, $-NO_2$

(1) –R, –R, –R, +R

(2) +R, +R, –R, –R

(3) +R, –R, –R, +R

(4) –R, +R, +R, –R

56. Which of the following statements is **incorrect**?

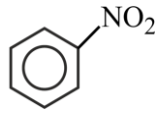
(1) The energy of resonance hybrid is always less than that of any resonating structure.

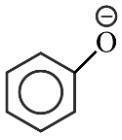
(2) The resonance energy is the difference between the enthalpies of formation of the molecule and the resonating structure having maximum energy.

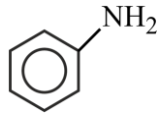
(3) The resonance structures are hypothetical structure and they do not represent any real molecule.

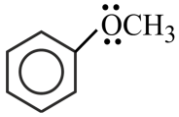
(4) In delocalized structure of benzene the π-charge cloud is spread equally above and below the plane of molecule.

57. In which of the following molecules π-electron density in ring is maximum?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: The pK_a of acetic acid is lower than that of phenol.

Reason R: Phenoxide ion is more resonance stabilized than acetate ion.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

59. Arrange the following carbanions in decreasing order of their stability:

I. $CH \equiv \bar{C}$

II. $CH_3 - C \equiv \bar{C}$

III. $CH_2 = \bar{C}H$

IV. $CH_3 - \bar{C}H_2$

(1) I > II > III > IV

(2) II > I > III > IV

(3) IV > III > II > I

(4) IV > III > I > II

56. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है?

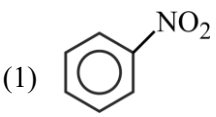
(1) अनुनाद संकर की ऊर्जा सदैव किसी भी अनुनादी संरचना की ऊर्जा से कम होती है।

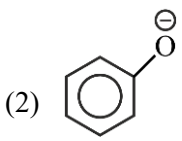
(2) अनुनाद ऊर्जा अणु के निर्माण की एन्थैल्पियों तथा अधिकतम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना के बीच का अंतर है।

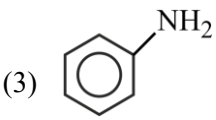
(3) अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक संरचनाएं हैं तथा वे किसी भी वास्तविक अणु को निरूपित नहीं करती हैं।

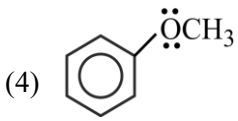
(4) बेंजीन की विस्थानीकृत संरचना में, π–आवेश का घन अणु के तल के ऊपर तथा नीचे समान रूप से फैला होता है।

57. निम्नलिखित में से किस अणु के वलय में π–इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

58. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है।

कथन A: फिनोल की तुलना में एसिटिक अम्ल का pK_a कम होता है।

कारण R: ऐसीटेट आयन की तुलना में फीनॉक्साइड आयन अधिक अनुनाद स्थायी होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

59. निम्नलिखित कार्बऋणायनों को उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए–

I. $CH \equiv \bar{C}$

II. $CH_3 - C \equiv \bar{C}$

III. $CH_2 = \bar{C}H$

IV. $CH_3 - \bar{C}H_2$

(1) I > II > III > IV

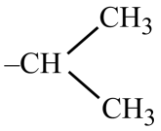
(2) II > I > III > IV

(3) IV > III > II > I

(4) IV > III > I > II

60. The correct ratio for the number of +I and –I groups is $\left(\frac{+I}{-I}\right)$:

$-Cl, -NO_2, -CH_3, -\bar{O}, -CH_2-CH_3, -\overset{\oplus}{N}H_3$,



(1) $\frac{3}{4}$

(2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{2}{5}$

(4) $\frac{5}{2}$

61. Electromeric effect is:

(1) a permanent effect

(2) known as Baker-Nathan effect

(3) observed in compounds having multiple bonds.

(4) observed in the absence of attacking reagent.

62. Given below are two statements:

Statement I: $Me-\overset{\oplus}{C}H_2$ is more stable than $MeO-\overset{\oplus}{C}H_2$

Statement II: Me is a +I group where as MeO is a –I group.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

63. The decreasing order of positive inductive effect is;

(1) $(CH_3)_3C- > (CH_3)_2CH- > CH_3CH_2-$

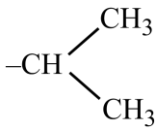
(2) $CH_3CH_2- > (CH_3)_2CH- > (CH_3)_3C-$

(3) $(CH_3)_2CH- > CH_3CH_2- > (CH_3)_3C-$

(4) $CH_3CH_2- > (CH_3)_3C- > (CH_3)_2CH-$

60. +I तथा –I समूहों की संख्या का सही अनुपात $\left(\frac{+I}{-I}\right)$ है

$-Cl, -NO_2, -CH_3, -\bar{O}, -CH_2-CH_3, -\overset{\oplus}{N}H_3$,



(1) $\frac{3}{4}$

(2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{2}{5}$

(4) $\frac{5}{2}$

61. इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है–

(1) एक स्थायी प्रभाव

(2) बेकर-नाथन प्रभाव के रूप में जाना जाता है

(3) बहु बंध वाले यौगिकों में प्रेक्षित होता है

(4) आक्रमणकारी अभिकर्मक की अनुपस्थिति में प्रेक्षित होता है

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: $MeO-\overset{\oplus}{C}H_2$ की तुलना में $Me-\overset{\oplus}{C}H_2$ अधिक स्थायी है।

कथन II: Me एक +I समूह है जबकि MeO एक –I समूह है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

63. धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का घटता हुआ क्रम है;

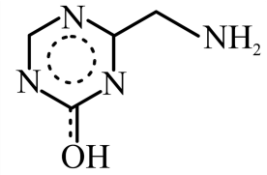
(1) $(CH_3)_3C- > (CH_3)_2CH- > CH_3CH_2-$

(2) $CH_3CH_2- > (CH_3)_2CH- > (CH_3)_3C-$

(3) $(CH_3)_2CH- > CH_3CH_2- > (CH_3)_3C-$

(4) $CH_3CH_2- > (CH_3)_3C- > (CH_3)_2CH-$

64. In the given resonance hybrid, how many lone pairs are localized?



(1) 0 (2) 4
(3) 3 (4) 5

65. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion (A): Allyl and benzyl carbonium ions are stable than propyl carbonium ions.
Reason(R): Electron releasing groups stabilise carbonium ions.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

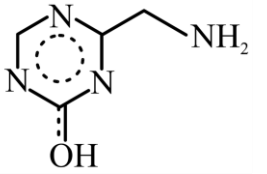
66. Given below are two statements:
Statement I: The maximum number of electrons present in the L shell is eight.
Statement II: All the isotopes of a given element shows same chemical behaviour.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

67. Match **List-I** with **List-II**.

List-I (Principal quantum number)		**List-II (Maximum number of electrons in a shell)**	
(A)	2	(I)	18
(B)	1	(II)	32
(C)	3	(III)	2
(D)	4	(IV)	8

Choose the **correct** answer from the options given below;
(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-II, C-III, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

64. दिए गए अनुनाद संकर में, कितने एकाकी युग्म स्थानीकृत हैं?



(1) 0 (2) 4
(3) 3 (4) 5

65. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है–
कथन (A): प्रोपिल कार्बोनियम आयनों की तुलना में एलिल तथा बेंजिल कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी होते हैं।
कारण (R): इलेक्ट्रॉन निष्कासन समूह कार्बधनायन को स्थायी करते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

66. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: L कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आठ है।
कथन II: किसी दिए गए तत्व के सभी समस्थानिक समान रासायनिक व्यवहार दर्शाते हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

67. **सूची–I** को **सूची–II** से सुमेलित कीजिए।

सूची-I (मुख्य क्वांटम संख्या)		**सूची-II (एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या)**	
(A)	2	(I)	18
(B)	1	(II)	32
(C)	3	(III)	2
(D)	4	(IV)	8

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए;
(1) A-I, B-II, C-III, D-IV
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-II, C-III, D-I
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

68. The value of wave number in terms of Rydberg's constant (R), when the transition of electron takes place from $n_2 = 3$ to $n_1 = 1$ for He^+ ion is:

(1) $\frac{9R}{32}$ (2) $\frac{32R}{9}$

(3) $\frac{3R}{4}$ (4) $\frac{4R}{3}$

69. Electrons with a kinetic energy of 6.02×10^4 J mol^{-1} are emitted from a surface of a metal, when it is exposed to radiation of wavelength 600 nm. The minimum amount of energy required to remove an electron from the metal atom is

(Use $h = 6 \times 10^{-34}$ Js, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$)

(1) 2×10^{-19} J

(2) 3×10^{-19} J

(3) 6.02×10^{-19} J

(4) 6.62×10^{-34} J

70. The ejection of the photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying a voltage of 0.35 V when the radiation 256.7 nm is used. Calculate the work function for silver metal.

$(1eV = 1.602 \times 10^{-19} J)$

(1) 3.21 eV

(2) 0.35 eV

(3) 4.48 eV

(4) 4.83 eV

71. The following electronic transitions occur when Lithium atoms are sprayed into a hot flame;

$2s \xrightarrow{I} 2p \xrightarrow{II} 3d \xrightarrow{III} 3p \xrightarrow{IV} 4s \xrightarrow{V} 3p$,

which of these transition would result in the emission of light?

(1) I, II and IV

(2) III and V

(3) III, IV and V

(4) all of these steps

72. The **correct** statement about probability density (except at infinite distance from nucleus) is:

(1) It can never be zero for 2s orbital

(2) It can be zero for 3p orbital

(3) It can be zero for 1s orbital

(4) It can be negative for 2p orbital

68. रिडबर्ग स्थिरांक (R) के पदों में तरंग संख्या का मान, जब He^+ आयन के लिए इलेक्ट्रॉन का संक्रमण $n_2 = 3$ से $n_1 = 1$ तक होता है, है–

(1) $\frac{9R}{32}$ (2) $\frac{32R}{9}$

(3) $\frac{3R}{4}$ (4) $\frac{4R}{3}$

69. 6.02×10^4 J mol^{-1} की गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं, जब इसे 600 nm तरंग दैर्ध्य के विकिरण के संपर्क में लाया जाता है। धातु परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है

(उपयोग कीजिए $h = 6 \times 10^{-34}$ Js, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$)

(1) 2×10^{-19} J

(2) 3×10^{-19} J

(3) 6.02×10^{-19} J

(4) 6.62×10^{-34} J

70. प्रकाश–विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटोइलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 V का वोल्टेज लगाकर रोका जा सकता है जब 256.7 nm विकिरण का उपयोग किया जाता है। सिल्वर धातु के लिए कार्य फलन की गणना कीजिए।

$(1eV = 1.602 \times 10^{-19} J)$

(1) 3.21 eV

(2) 0.35 eV

(3) 4.48 eV

(4) 4.83 eV

71. जब लिथियम परमाणुओं को गर्म लौ में छिड़का जाता है तब निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं;

$2s \xrightarrow{I} 2p \xrightarrow{II} 3d \xrightarrow{III} 3p \xrightarrow{IV} 4s \xrightarrow{V} 3p$,

इनमें से कौन सा संक्रमण प्रकाश के उत्सर्जन का परिणाम होगा?

(1) I, II तथा IV

(2) III तथा V

(3) III, IV तथा V

(4) इन सभी चरणों में

72. प्रायिकता घनत्व (नाभिक से अनंत दूरी को छोड़कर) के बारे में **सही** कथन है–

(1) यह 2s कक्षक के लिए कभी भी शून्य नहीं हो सकता है

(2) यह 3p कक्षक के लिए शून्य हो सकता है

(3) यह 1s कक्षक के लिए शून्य हो सकता है

(4) यह 2p कक्षक के लिए ऋणात्मक हो सकता है

73. Frequency of photons emitted in Paschen series is given by $\nu = 3.29\times10^{15}(\text{hz})\left[\frac{1}{3^2}-\frac{1}{n^2}\right]$. Value of n for photon having wavelength 1285 nm will be:

(1) $n = 3$

(2) $n = 4$

(3) $n = 5$

(4) $n = 6$

74. Which one of the following is **not** the characteristic of Planck's quantum theory of radiation?

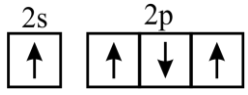
(1) The energy is not absorbed or emitted in whole number or multiple of quantum

(2) Radiation is associated with energy

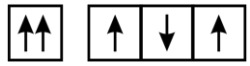
(3) Radiation energy is not emitted or absorbed continuously but in the form of small packets called quanta

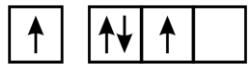
(4) This magnitude of energy associated with a quantum is proportional to the frequency.

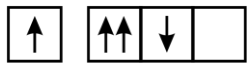
75. Which of the following sets is **correctly** matched?

(1) 

Aufbau and Pauli's rules are violated

(2) 
Aufbau and Hund's rules are violated

(3) 
Pauli and Hund's rules are violated

(4) 
All the three rules (Aufbau, Pauli, Hunds) are violated

76. The K.E. of an electron is E . when the wavelength of incident radiation is λ . To increase the K.E. of electron to 2E , the incident wavelength must be

(1) 2λ

(2) $\lambda/2$

(3) $\frac{hC\lambda}{E\lambda+hC}$

(4) $\frac{hC\lambda}{E\lambda-hc}$

73. पाश्चन श्रेणी में उत्सर्जित फोटॉनों की आवृत्ति $\nu = 3.29\times10^{15}(\text{hz})\left[\frac{1}{3^2}-\frac{1}{n^2}\right]$ द्वारा दी जाती है। 1285nm तरंग दैर्ध्य वाले फोटॉन के लिए n का मान होगा–

(1) $n = 3$

(2) $n = 4$

(3) $n = 5$

(4) $n = 6$

74. निम्नलिखित में से कौन सा प्लांक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की अभिलाक्षणिकता नहीं है?

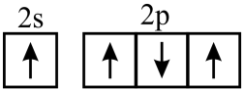
(1) ऊर्जा क्वांटम के पूर्ण संख्या या गुणज में अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती है।

(2) विकिरण ऊर्जा से जुड़ा है।

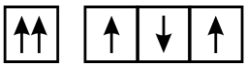
(3) विकिरण ऊर्जा लगातार उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है, बल्कि क्वांटा नामक छोटे पैकेट के रूप में होती है।

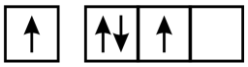
(4) एक क्वांटम से जुड़ी ऊर्जा का यह परिमाण आवृत्ति के समानुपाती होता है।

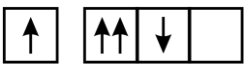
75. निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय **सही** सुमेलित है?

(1) 

ऑफबाऊ तथा पाउली के नियमों का उल्लंघन होता है

(2) 
ऑफबाऊ तथा हुंड के नियमों का उल्लंघन होता है

(3) 
पाउली तथा हुंड के नियमों का उल्लंघन होता है

(4) 
तीनों नियमों (ऑफबाऊ, पाउली, हुंड) का उल्लंघन होता है

76. एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा E है जब आपतित विकिरण का तरंग दैर्ध्य λ है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को 2E तक बढ़ाने के लिए, आपतित तरंग दैर्ध्य होना चाहिए–

(1) 2λ

(2) $\lambda/2$

(3) $\frac{hC\lambda}{E\lambda+hC}$

(4) $\frac{hC\lambda}{E\lambda-hc}$

77. The measurement of the electron position is associated with an uncertainty in momentum, which is equal to 1×10^{-18} g cm s^{-1}. The uncertainty in electron velocity is,
(mass of an electron(m) is 9×10^{-28} g)
(1) 1.1×10^{9} cm s^{-1}
(2) 1.1×10^{6} cm s^{-1}
(3) 1.1×10^{5} cm s^{-1}
(4) 1.1×10^{11} cm s^{-1}

78. Which of the following statements are **not** correct about electromagnetic radiation?
(i) Electromagnetic waves require medium to travel.
(ii) Different electromagnetic radiations travel at same speed in vaccum.
(iii) The oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other, but not to the direction of propagation.
(iv) The oscillating electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and also to the direction of propagation.
(1) (i),(ii) and (iii) only
(2) (ii) and (iii) only
(3) (i) and (iii) only
(4) (i) and (iv) only

79. Given below are two statements.
Statement-I: An orbital in an atom can have maximum two electrons and must be of opposite spin.
Statement-II: Pauli's exclusion principle states that all the four quantum numbers of two electrons in an atom cannot be equal.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

77. इलेक्ट्रॉन की स्थिति का माप संवेग में अनिश्चितता से जुड़ा है, जो 1×10^{-18} g cm s^{-1} के बराबर है। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता है,
(इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m) 9×10^{-28} g है)
(1) 1.1×10^{9} cm s^{-1}
(2) 1.1×10^{6} cm s^{-1}
(3) 1.1×10^{5} cm s^{-1}
(4) 1.1×10^{11} cm s^{-1}

78. विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही **नहीं** हैं?
(i) विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
(ii) विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरण निर्वात में समान गति से गमन करते हैं।
(iii) आवेशित कणों के दोलन से उत्पन्न दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परंतु संचरण की दिशा के लंबवत नहीं होते।
(iv) दोलनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं।
(1) केवल (i),(ii) तथा (iii)
(2) केवल (ii) तथा (iii)
(3) केवल (i) तथा (iii)
(4) केवल (i) तथा (iv)

79. नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन-I: एक परमाणु में एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा उनका प्रचक्रण विपरीत होना चाहिए।
कथन-II: पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की सभी चार क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

80. Which of the following statement is **not** true?

(1) Lyman spectral series of hydrogen atom lies in the ultraviolet region of electromagnetic radiation.

(2) Balmer spectral series of hydrogen atom lies in the visible region of electromagnetic radiation.

(3) Paschen spectral series of hydrogen atom lies in the visible region of electromagnetic radiation.

(4) Brackett spectral series of hydrogen atom lies in the infrared region of electromagnetic radiation.

81. Find configuration which does **not** follow Hund's rule of maximum multiplicity for p-subshell:

(1) $2p_x^1, 2p_y^1, 2p_z^1$ (2) $2p_x^2, 2p_y^2, 2p_z^2$

(3) $2p_x^1, 2p_y^2, 2p_z$ (4) $2p_x^2, 2p_y^1, 2p_z^2$

82. A gas absorbs photon of 300 nm and re-emits 2 photons, if one of it has wavelength 450 nm; the other has

(1) 750 nm

(2) 150 nm

(3) 900 nm

(4) 800 nm

83. The ionisation potential of hydrogen atom is 13.6eV .The energy required to remove an electron from the $n = 2$ state of hydrogen atom is:

(1) 27.2eV

(2) 13.6eV

(3) 6.8eV

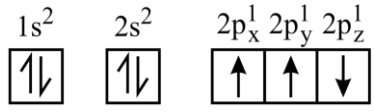
(4) 3.4eV

84. Which one is a **wrong** statement?

(1) Total orbital angular momentum of electron in s-orbital is equal to zero.

(2) An orbital is designated by three quantum numbers while an electron in an atom is designated by four quantum numbers.

(3) The electronic configuration of N atom is



(4) The value of m_ℓ for d_{z^2} is zero.

80. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?

(1) हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन स्पेक्ट्रमी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के पराबैंगनी क्षेत्र में स्थित है।

(2) हाइड्रोजन परमाणु की बामर स्पेक्ट्रमी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के दृश्य क्षेत्र में स्थित है।

(3) हाइड्रोजन परमाणु की पाश्चन स्पेक्ट्रमी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के दृश्य क्षेत्र में स्थित है।

(4) हाइड्रोजन परमाणु की ब्रैकेट स्पेक्ट्रमी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अवरक्त क्षेत्र में स्थित है।

81. वह विन्यास ज्ञात कीजिए जो p–उपकोश के लिए हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम का पालन नहीं करता है–

(1) $2p_x^1, 2p_y^1, 2p_z^1$ (2) $2p_x^2, 2p_y^2, 2p_z^2$

(3) $2p_x^1, 2p_y^2, 2p_z$ (4) $2p_x^2, 2p_y^1, 2p_z^2$

82. एक गैस 300 nm का फोटॉन अवशोषित करती है तथा 2 फोटॉन पुनः उत्सर्जित करती है, यदि उनमें से एक का तरंग दैर्ध्य 450 nm है; तब दूसरे का तरंग दैर्ध्य है–

(1) 750 nm

(2) 150 nm

(3) 900 nm

(4) 800 nm

83. हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6eV है। हाइड्रोजन परमाणु की $n = 2$ अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक ऊर्जा है–

(1) 27.2eV

(2) 13.6eV

(3) 6.8eV

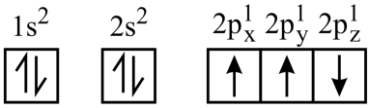
(4) 3.4eV

84. कौन सा कथन **गलत** है?

(1) s–कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कुल कक्षीय कोणीय संवेग शून्य के बराबर होता है।

(2) एक कक्षक को तीन क्वांटम संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जबकि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को चार क्वांटम संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

(3) N परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।



(4) d_{z^2} के लिए m_ℓ का मान शून्य है।

85. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	The number of subshells in n^{th} energy level	(I)	n^2
(B)	The number of orbitals in *l* subshell	(II)	$2(2l + 1)$
(C)	The number of orbitals in n^{th} energy level	(III)	$2l + 1$
(D)	Maximum number of electrons in *l*-subshell	(IV)	n

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-III, B-I, C-II, D-IV

(3) A-I, B-II, C-III, D-IV

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

86. Given below are two statements:

Statement I: If probability density $|\psi|^2$ is constant on a given surface, $|\psi|$ is also constant over the surface.

Statement II: Azimuthal quantum number gives information about the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of co-ordinates axis.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

87. Which of the following sets of quantum numbers represents the highest energy of an atom?

(1) n = 3, *l* = 1, m = 1, s = +1/2

(2) n = 3, *l* = 2, m = 1, s = +1/2

(3) n = 4, *l* = 0, m = 0, s = +1/2

(4) n = 3, *l* = 0, m = 0, s = +1/2

85. **सूची–I** को **सूची–II** से सुमेलित कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	nवें ऊर्जा स्तर में उपकोशों की संख्या	(I)	n^2
(B)	*l* उपकोश में कक्षकों की संख्या	(II)	$2(2l + 1)$
(C)	nवें ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या	(III)	$2l + 1$
(D)	*l*–उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या	(IV)	n

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A-IV, B-III, C-I, D-II

(2) A-III, B-I, C-II, D-IV

(3) A-I, B-II, C-III, D-IV

(4) A-III, B-IV, C-I, D-II

86. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: यदि किसी दी गई सतह पर प्रायिकता घनत्व $|\psi|^2$ नियत है, तब $|\psi|$ भी सतह पर नियत होता है।

कथन II: द्विगंशी क्वांटम संख्या निर्देशांकों के मानक समुच्चय के संबंध में कक्षक के स्थानिक अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से *सबसे उपयुक्त* उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

87. क्वांटम संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक परमाणु की उच्चतम ऊर्जा को निरूपित करता है?

(1) n = 3, *l* = 1, m = 1, s = +1/2

(2) n = 3, *l* = 2, m = 1, s = +1/2

(3) n = 4, *l* = 0, m = 0, s = +1/2

(4) n = 3, *l* = 0, m = 0, s = +1/2

88. The de-Broglie wavelength associated with a particle of mass 10^{-6} kg moving with a velocity of $10\,ms^{-1}$, is: $(h = 6.63\times10^{-34}\,m^2\ kg/s)$

(1) $6.63\times10^{-22}\,m$

(2) $6.63\times10^{-29}\,m$

(3) $6.63\times10^{-31}\,m$

(4) $6.63\times10^{-34}\,m$

89. The number of electrons in 3d subshell for an element with atomic number 26 is:

(1) 4

(2) 6

(3) 8

(4) 10

90. Consider the following statements:

A. Canal rays are positively charged gaseous ions.

B. The characteristics of cathode rays depend upon the material of electrodes used.

C. Canal rays are formed in the tube by cathode ray ionization.

The **correct** statement(s) is/are:

(1) A and B only

(2) B and C only

(3) A and C only

(4) B only

88. $10ms^{-1}$ के वेग से गतिमान 10^{-6} kg द्रव्यमान के कण से संबद्ध दे–ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य है:

$(h = 6.63\times10^{-34}\,m^2\ kg/s)$

(1) $6.63\times10^{-22}\,m$

(2) $6.63\times10^{-29}\,m$

(3) $6.63\times10^{-31}\,m$

(4) $6.63\times10^{-34}\,m$

89. परमाणु क्रमांक 26 वाले तत्व के लिए 3d उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है–

(1) 4

(2) 6

(3) 8

(4) 10

90. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

A. कैनाल किरणें धनावेशित गैसीय आयन होती हैं।

B. कैथोड किरणों की अभिलाक्षणिकता उपयोग किए गए इलेक्ट्रोड के पदार्थ पर निर्भर करती हैं।

C. कैथोड किरण आयनीकरण द्वारा नलिका में कैनाल किरणें बनती हैं।

सही कथन है/हैं–

(1) केवल A तथा B

(2) केवल B तथा C

(3) केवल A तथा C

(4) केवल B

91. Which of the following statements about alveoli is **incorrect**?
(1) They are the primary sites of gaseous exchange.
(2) They are richly supplied with blood capillaries.
(3) Their walls are thick to prevent gas diffusion.
(4) They are lined with simple squamous epithelium.

92. Among the general population, the prevalence of red-green colour vision deficiency exhibits a marked difference between sexes. What is the percentage of this condition specifically in females, attributed to the X-linked recessive inheritance pattern?
(1) 0.4
(2) 8
(3) 15
(4) 20

93. What does aneuploidy lead to in terms of chromosome number?
(1) Gain of chromosome(s) only
(2) Loss of chromosome(s) only
(3) Gain or loss of chromosome(s)
(4) No change in chromosome number

94. Given below are two statements:
Statement I: Multiple alleles can be found only when population studies are made.
Statement II: Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

95. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Carbon dioxide transport in blood occurs mostly in the form of bicarbonate ions.
Reason R: Carbon dioxide reacts with water to form carbonic acid, which dissociates into bicarbonate and hydrogen ions.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R true and R is not the correct explanation of A.

91. कूपिकाओं (alveoli) के बारे में निम्नलिखित में से कौन–सा कथन **गलत** है?
(1) ये गैसीय विनिमय के प्राथमिक स्थल हैं।
(2) ये रक्त केशिकाओं द्वारा सघन रूप से संभरित होती हैं।
(3) गैस विसरण (gas diffusion) को रोकने के लिए इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं।
(4) ये सरल शल्की उपकला (simple squamous epithelium) से आस्तरित होती हैं।

92. सामान्य समष्टि में, लाल–हरी वर्णान्धता की व्यापकता लिंगों के बीच एक स्पष्ट अंतर दर्शाती है। विशेष रूप से महिलाओं में इस स्थिति का प्रतिशत क्या है, जो X–सहलग्न अप्रभावी वंशागति पैटर्न के कारण होती है?
(1) 0.4
(2) 8
(3) 15
(4) 20

93. गुणसूत्रों की संख्या के संदर्भ में असुगुणिता (aneuploidy) से क्या होता है?
(1) केवल गुणसूत्र (सूत्रों) की वृद्धि (Gain)
(2) केवल गुणसूत्र (सूत्रों) की हानि (Loss)
(3) गुणसूत्र (सूत्रों) की वृद्धि (Gain) या हानि (Loss)
(4) गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: बहु युग्मविकल्पी केवल तभी पाए जा सकते हैं जब समष्टि अध्ययन किए जाते हैं।
कथन II: प्रभाविता किसी जीन या उस उत्पाद की स्वायत्त विशेषता नहीं है जिसके लिए इसमें जानकारी होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

95. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A के रूप में और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन A: रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन अधिकतर बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है।
कारण R: कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयनों में वियोजित हो जाता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

96. In Morgan's experiments on linkage, the genes for white eye and miniature wing in *Drosophila* showed recombination per cent of;
(1) 1.3 (2) 37.2
(3) 62.8 (4) 73.5

97. Which of the following traits of pea plant is not visible in F_1 generation but only in F_2 generation in Mendel's monohybrid cross?
(1) Yellow seed colour
(2) Inflated pod shape
(3) Terminal flower position
(4) Round seed shape

98. Which one of the following conditions is not inherited according to Mendel's principles of inheritance?
(1) Sickle cell anaemia
(2) Thalassemia
(3) Down's syndrome
(4) Phenylketonuria

99. Which of the following crosses represents test cross?
(1) Rr × Rr (2) RR × RR
(3) Rr × rr (4) rr × rr

100. During expiration, which of the following does **not** occur?
(1) Diaphragm relaxes
(2) Intrapulmonary pressure increases
(3) Thoracic volume increases
(4) Lungs contract

101. The inheritance of flower colour in a dog flower is a good example to understand;
(1) complete dominance.
(2) incomplete dominance.
(3) co-dominance.
(4) multiple allelism.

102. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: ABO blood groups are controlled by the gene *I*.
Reason R: The gene (*I*) has three alleles I^A and I^B and *i*.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

96. मॉर्गन के सहलग्नता पर किए गए प्रयोगों में, *ड्रोसोफिला* में श्वेत आँख और लघु पंख के लिए जीनों ने पुनर्योगज प्रतिशत क्या दर्शाया;
(1) 1.3 (2) 37.2
(3) 62.8 (4) 73.5

97. मेंडल के एकसंकर संकरण में मटर के पौधे का निम्नलिखित में से कौन–सा विशेषक F_1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है, लेकिन केवल F_2 पीढ़ी में दिखाई देता है?
(1) पीला बीज रंग
(2) फूली हुई फली की आकृति
(3) अंत्य पुष्प स्थिति
(4) गोल बीज का आकार

98. निम्नलिखित में से कौन–सी एक स्थिति मेंडल के वंशागति के सिद्धांतों के अनुसार वंशागत नहीं होती है?
(1) दात्र कोशिका अरक्तता
(2) थैलासीमिया
(3) डाउन संलक्षण (सिंड्रोम)
(4) फेनिलकीटोन्यूरिया

99. निम्नलिखित में से कौन–सा संकरण परीक्षार्थ संकरण को निरूपित करता है?
(1) Rr × Rr (2) RR × RR
(3) Rr × rr (4) rr × rr

100. निःश्वसन (expiration) के दौरान, निम्नलिखित में से क्या **नहीं** होता है?
(1) डायाफ्राम शिथिल होता है
(2) अंतराफुप्फुसीय दाब बढ़ता है
(3) वक्षीय आयतन बढ़ता है
(4) फुप्फुस संकुचित होते हैं

101. श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशागति को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है;
(1) पूर्ण प्रभाविता
(2) अपूर्ण प्रभाविता
(3) सह–प्रभाविता
(4) बहु युग्मविकल्पता

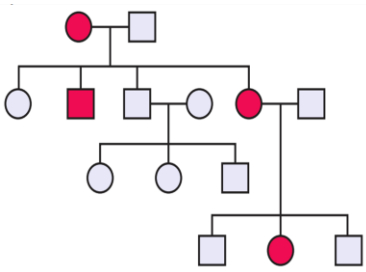
102. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A के रूप में और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन A: ABO रुधिर वर्ग जीन *I* द्वारा नियंत्रित होते हैं।
कारण R: जीन (*I*) के तीन अलील I^A, I^B और *i* होते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

103. Mendel performed hybridisation experiments on garden peas between the year;
(1) 1856-1863.
(2) 1865-1873.
(3) 1836-1843.
(4) 1801-1808.

104. How did Mendel produce the F_2 generation in his monohybrid cross experiments?
(1) By crossing F_1 plants with a true-breeding parent
(2) By self-pollinating a dominant homozygous plant
(3) By allowing F_1 plants to self-pollinate
(4) By crossing F_1 plants with a dominant homozygous plant

105. Which respiratory disease is caused by the destruction of alveolar walls, leading to reduced surface area for gas exchange?
(1) Asthma
(2) Bronchitis
(3) Emphysema
(4) Tuberculosis

106. The given figure is a representative pedigree analysis of;



(1) Sickle-cell anaemia
(2) Color blindness
(3) Myotonic dystrophy
(4) Phenylketonuria

107. What term describes the extent to which offspring show differences from their parents?
(1) Inheritance (2) Variation
(3) Genetics (4) Heredity

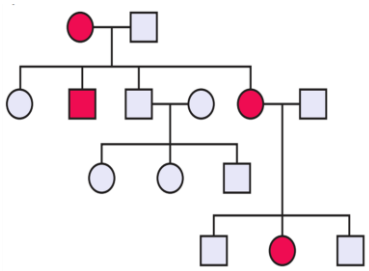
108. Which of the following traits was not among the seven characteristics studied by Mendel in pea plants?
(1) Flower colour
(2) Seed colour
(3) Stem height
(4) Pod length

103. मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग _____ वर्ष के बीच किए;
(1) 1856–1863
(2) 1865–1873
(3) 1836–1843
(4) 1801–1808

104. मेंडल ने अपने एकसंकर संकरण प्रयोगों में F_2 पीढ़ी कैसे उत्पन्न की?
(1) F_1 पादपों का एक समयुग्मजी जनक के साथ संकरण कराके
(2) एक प्रभावी समयुग्मजी पादप का स्व–परागण कराके
(3) F_1 पादपों को स्व–परागण करने देकर
(4) F_1 पादपों का एक प्रभावी समयुग्मजी पादप के साथ संकरण कराके

105. कौनसा श्वसन रोग कूपिका भित्तियों की क्षति के कारण होता है, जिससे गैस विनिमय के लिए सतही क्षेत्र कम हो जाता है?
(1) दमा (अस्थमा)
(2) श्वसनीशोथ (ब्रोंकाइटिस)
(3) वातस्फीति (एम्फाइसीमा)
(4) क्षयरोग (ट्यूबरकुलोसिस)

106. दिया गया चित्र किसका एक प्रतिनिधिक वंशावली विश्लेषण है;



(1) दात्र–कोशिका अरक्तता
(2) वर्णान्धता
(3) पेशीतान दुष्पोषण (मायोटोनिक डिस्ट्रोफी)
(4) फेनिलकीटोन्यूरिया

107. कौनसा शब्द उस सीमा का वर्णन करता है जिस तक संतति अपने जनकों से भिन्नता दर्शाती है?
(1) वंशागति (2) विविधता
(3) आनुवंशिकी (4) आनुवंशिकता

108. मटर के पौधों में मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए सात लक्षणों में से निम्नलिखित में से कौनसा विशेषक नहीं था?
(1) पुष्प का रंग
(2) बीज का रंग
(3) तने की ऊँचाई
(4) फली की लम्बाई

109. All of the following are the characteristic features of individuals suffering from Klinefelter's syndrome, **except**;
(1) broad palm with characteristic palm crease.
(2) overall masculine development.
(3) gynaecomastia.
(4) sterile individual.

110. Given below are two statements:
Statement I: Branchial respiration is used by the terrestrial forms for the exchange of gases.
Statement II: Among vertebrates, fishes use cutaneous respiration whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

111. What was the percentage of tall plants in F_2 generation in Mendel's monohybrid cross?
(1) 25%
(2) 50%
(3) 75%
(4) 100%

112. In which of the following organisms is male heterogamety absent?
(1) Grasshopper
(2) *Drosophila*
(3) Human beings
(4) Birds

113. In human beings, the per cent of the total sperms produced on meiosis that carry the X-chromosome is;
(1) 30
(2) 50
(3) 70
(4) 100

114. Identify the **incorrect** statement.
(1) Polygenic inheritance takes into account the influence of environment.
(2) Phenylketonuria is an example of polygenic inheritance.
(3) In a polygenic trait the phenotype reflects the contribution of each allele.
(4) Traits that are generally controlled by three or more genes are called as polygenic traits.

109. क्लाइनफेल्टर संलक्षण (सिंड्रोम) से पीड़ित व्यक्तियों के सभी लाक्षणिक गुण निम्नलिखित हैं, **सिवाय;**
(1) चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक हथेली क्रीज
(2) समग्र पौरुष विकास
(3) गाइनेकोमैस्टिया
(4) बंध्य व्यक्ति

110. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: स्थलीय जीव गैसों के विनिमय के लिए क्लोम श्वसन का उपयोग करते हैं।
कथन II: कशेरुकियों में, मछलियाँ त्वचीय श्वसन का उपयोग करती हैं जबकि उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फुप्फुसों द्वारा श्वसन करते हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

111. मेंडल के एकसंकर संकरण में F_2 पीढ़ी में लंबे पौधों की प्रतिशतता क्या थी?
(1) 25%
(2) 50%
(3) 75%
(4) 100%

112. निम्नलिखित में से किस जीव में नर विषमयुग्मकता अनुपस्थित होती है?
(1) टिड्डा
(2) *ड्रोसोफिला*
(3) मनुष्य
(4) पक्षी

113. मनुष्यों में, अर्धसूत्रण द्वारा उत्पादित कुल शुक्राणुओं में से X–गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं का प्रतिशत है;
(1) 30
(2) 50
(3) 70
(4) 100

114. **गलत** कथन को पहचानिए।
(1) बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है।
(2) फिनाइलकीटोन्यूरिया बहुजीनी वंशागति का एक उदाहरण है।
(3) एक बहुजीनी विशेषक में, लक्षणप्ररूप प्रत्येक अलील के योगदान को दर्शाता है।
(4) विशेषक जो सामान्यतः तीन या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, बहुजीनी विशेषक कहलाते हैं।

115. For the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance, Morgan worked with;
(1) fruit flies.
(2) honey bees.
(3) grass hopper.
(4) female birds.

116. Identify the codon for Valine from the following.
(1) GGG
(2) GAG
(3) GAA
(4) GUG

117. Identify the dominant trait from the following in garden pea studied by Mendel.
(1) Green pod colour
(2) White flower colour
(3) Green seed colour
(4) Yellow pod colour

118. From the following, identify the pair of contrasting traits of pea plants that was not selected by Mendel for his experiments.
(1) smooth or wrinkled seeds
(2) white or green seeds
(3) inflated or constricted pods
(4) tall or dwarf plants

119. In honey bees, males have _____ the number of chromosomes than that of a female.
(1) half
(2) one fourth
(3) double
(4) triple

120. In which of the following organisms is the haplodiploid system of sex determination found?
(1) *Drosophila*
(2) Honey bees
(3) Birds
(4) Humans

121. In case of co-dominance, the F_1 generation resembles;
(1) dominant parent only.
(2) recessive parent only.
(3) both the parents.
(4) none of the parents.

115. वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए, मॉर्गन ने किसके साथ काम किया था;
(1) फल मक्खी
(2) मधुमक्खी
(3) टिड्डा
(4) मादा पक्षी

116. निम्नलिखित में से वैलीन के लिए प्रकूट को पहचानिए।
(1) GGG
(2) GAG
(3) GAA
(4) GUG

117. मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर में निम्नलिखित में से प्रभावी विशेषक को पहचानिए।
(1) फली का हरा रंग
(2) पुष्प का सफेद रंग
(3) बीज का हरा रंग
(4) फली का पीला रंग

118. निम्नलिखित में से, मटर के पौधों के विपर्यासी विशेषकों के उस जोड़े को पहचानिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए नहीं चुना था।
(1) गोल या झुर्रीदार बीज
(2) सफेद या हरे बीज
(3) फूली हुई या सिकुड़ी हुई फली
(4) लंबे या बौने पौधे

119. मधुमक्खियों के नरों में मादा की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या ___ होती है।
(1) आधी
(2) एक चौथाई
(3) दोगुनी
(4) तिगुनी

120. निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग निर्धारण की अगुणितद्विगुणित प्रणाली पाई जाती है?
(1) *ड्रोसोफिला*
(2) मधुमक्खी
(3) पक्षी
(4) मानव

121. सहप्रभाविता की स्थिति में, F_1 पीढ़ी सदृश होती है;
(1) केवल प्रभावी जनक के
(2) केवल अप्रभावी जनक के
(3) दोनों जनकों के
(4) किसी भी जनक के नहीं

122. Given below are two statements:

Statement I: α Thalassemia is controlled by two closely linked genes HBA_1 and HBA_2 on chromosome 11 of each parent.

Statement II: In α Thalassemia, production of α globin chain is affected.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

123. In his classical experiments on inheritance, how many distinct true-breeding traits did Mendel select in pea plants to study their patterns of inheritance?

(1) 3
(2) 6
(3) 7
(4) 14

124. Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in;

(1) the whole set of chromosomes.
(2) many genes of a single chromosome.
(3) many genes of multiple chromosomes.
(4) a single gene.

125. Turner's syndrome is related to all of the following, **except**;

(1) absence of one of the X chromosomes in females.
(2) aneuploidy.
(3) rudimentary ovaries.
(4) karyotype of 47, XXY

126. The genotype of round and green pea seed can be represented by;

(1) RRYY.
(2) RrYy.
(3) Rryy.
(4) rrYy

127. The qualitative problem of synthesising an **incorrectly** functioning globin is observed in case of;

(1) Phenylketonuria.
(2) Thalassemia.
(3) Klinefelter's syndrome.
(4) Sickle cell anaemia.

122. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: α थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के गुणसूत्र 11 पर दो निकट सहलग्न जीनों HBA_1 और HBA_2 द्वारा नियंत्रित होता है।

कथन II: α थैलेसीमिया में, α ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए:

(1) कथन I सही है किंतु कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है किंतु कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

123. वंशागति पर अपने चिरसम्मत प्रयोगों में, मेंडल ने वंशागति के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए मटर के पौधों में कितने सुस्पष्ट तद्रूपप्रजनी विशेषकों का चयन किया?

(1) 3
(2) 6
(3) 7
(4) 14

124. मेंडली विकार मुख्य रूप से किसमें परिवर्तन या उत्परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं;

(1) गुणसूत्रों का संपूर्ण समुच्चय
(2) एक एकल गुणसूत्र के अनेक जीन
(3) बहुल गुणसूत्रों के अनेक जीन
(4) एक एकल जीन

125. टर्नर सिंड्रोम निम्नलिखित सभी से संबंधित है, के **सिवाय;**

(1) मादाओं में एक X गुणसूत्र का अभाव
(2) असुगुणिता
(3) अल्पवर्धित अंडाशय
(4) 47, XXY का गुणसूत्रप्ररूप (केरियोटाइप)

126. गोल और हरे मटर के बीज का जीनप्ररूप किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है?

(1) RRYY
(2) RrYy
(3) Rryy
(4) rrYy

127. एक त्रुटिपूर्ण या गलत रूप से कार्यशील ग्लोबिन के संश्लेषण की गुणात्मक समस्या किस स्थिति में देखी जाती है;

(1) फेनिलकीटोन्यूरिया
(2) थैलासीमिया
(3) क्लाइनफेल्टर संलक्षण (सिंड्रोम)
(4) दात्र कोशिका–अरक्तता

128. Given below are two statements:

Statement I: A classic example of point mutation is sickle cell anaemia.

Statement II: Deletions and insertions of DNA base pairs cause frame-shift mutations.

In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

129. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	Down's syndrome	(I)	Substitution of Glutamic acid by Valine
(B)	Sickle-cell anaemia	(II)	Autosomal dominant trait
(C)	Myotonic dystrophy	(III)	Queen Victoria was the carrier of the disease
(D)	Haemophilia	(IV)	Trisomy of chromosome number 21

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-II, D-III

(2) A-III, B-IV, C-II, D-I

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

130. β Thalassemia is controlled by a single gene HBB on chromosome _____ of each parent.

(1) 11

(2) 12

(3) 13

(4) 14

128. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: दात्र कोशिका–अरक्तता बिंदु उत्परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

कथन II: DNA क्षार युग्मों के विलोपन और निवेशन से फ्रेम–शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

129. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	डाउन संलक्षण (सिंड्रोम)	(I)	वैलीन द्वारा ग्लूटैमिक अम्ल का प्रतिस्थापन
(B)	दात्र कोशिका–अरक्तता	(II)	अलिंगसूत्री प्रभावी विशेषक
(C)	मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी	(III)	रानी विक्टोरिया इस रोग की वाहक थीं
(D)	हीमोफिलिया	(IV)	गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिसूत्रता

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B-I, C-II, D-III

(2) A-III, B-IV, C-II, D-I

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-III, B-II, C-IV, D-I

130. बीटा थैलासीमिया प्रत्येक जनक के गुणसूत्र _____ पर एक एकल जीन HBB द्वारा नियंत्रित होता है।

(1) 11

(2) 12

(3) 13

(4) 14

131. An analysis of inheritance of traits in several generations of a family is called;

(1) multiple allelism.

(2) polygenic inheritance.

(3) pedigree analysis.

(4) pleiotropy.

131. किसी कुल की कई पीढ़ियों में विशेषकों की वंशागति का विश्लेषण कहलाता है;

(1) बहुविकल्पता

(2) बहुजीनी वंशागति

(3) वंशावली विश्लेषण

(4) बहुप्रभाविता

132. When Mendel self-hybridised the F_1 plants in a dihybrid cross for pea seed shape and colour, he found that yellow and green colour of seed segregated in a ratio of;

(1) 1:1

(2) 3:1

(3) 1:3

(4) 1:3:1

132. जब मेंडल ने मटर के बीज के आकार और रंग के लिए एक द्विसंकर क्रॉस में F_1 पादपों को स्व–संकरित किया, तो उन्होंने पाया कि बीज का पीला और हरा रंग _____ के अनुपात में विसंयोजित हुआ;

(1) 1:1

(2) 3:1

(3) 1:3

(4) 1:3:1

133. In 1900, three scientists independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters and they were;

(1) Sutton, Boveri and Correns.

(2) Correns, Morgan and von Tschermak.

(3) de Vries, Correns and von Tschermak.

(4) Sutton, Boveri and de Vries.

133. 1900 में, तीन वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति पर मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की और वे थे;

(1) सटन, बोवेरी और कोरेन्स

(2) कोरेन्स, मॉर्गन और वॉन शेरमाक

(3) डी व्रीज, कोरेन्स और वॉन शेरमाक

(4) सटन, बोवेरी और डी व्रीज

134. Genotype of pea plant with large starch grain is;

(1) BB only.

(2) BB and Bb.

(3) Bb only.

(4) Bb and bb.

134. बड़े मंड (स्टार्च) कण वाले मटर के पौधे का जीनप्ररूप है;

(1) केवल BB

(2) BB और Bb

(3) केवल Bb

(4) Bb और bb

135. What type of sex determination mechanism operates in grasshoppers, where males possess a single sex chromosome?

(1) XX-XO type

(2) XX-XY type

(3) ZZ-ZW type

(4) Haplodiploid type

135. टिड्डों में किस प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि कार्य करती है, जहाँ नरों में केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है?

(1) XX–XO प्रकार

(2) XX–XY प्रकार

(3) ZZ–ZW प्रकार

(4) अगुणितद्विगुणित प्रकार

136. The total volume of air that can be inspired after a normal expiration is called:
(1) Inspiratory capacity
(2) Expiratory capacity
(3) Residual volume
(4) Tidal volume

137. Which of the following prevents the collapse of the trachea during breathing?
(1) Smooth muscle lining
(2) C-shaped cartilaginous rings
(3) High-pressure air inside the lungs
(4) Surfactant secreted in the alveoli

138. Which of the following factors does **not** directly affect the rate of diffusion of respiratory gases across the alveolar membrane?
(1) Partial pressure gradient of gases
(2) Solubility of gases in plasma
(3) Thickness of the diffusion membrane
(4) Active transport of oxygen in alveoli

139. Which of the following muscles contract during inspiration?
(1) Internal intercostal muscles and diaphragm
(2) External intercostal muscles and diaphragm
(3) Internal intercostal muscles and abdominal muscles
(4) Only the diaphragm

140. Given below are two statements:
Statement I: The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant.
Statement II: The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

136. सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की वह कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, कहलाती है:
(1) अंतःश्वसन क्षमता
(2) निःश्वसन क्षमता
(3) अवशिष्ट आयतन
(4) ज्वारीय आयतन

137. निम्नलिखित में से कौन श्वसन के दौरान श्वास नली के निपात को रोकता है?
(1) चिकनी पेशी अस्तर
(2) C–आकार के उपास्थिल वलय
(3) फेफड़ों के अंदर उच्च दाब वाली वायु
(4) कूपिकाओं में स्रावित पृष्ठसक्रियक

138. निम्नलिखित में से कौन–सा कारक कूपिका झिल्ली के आर–पार श्वसनीय गैसों के विसरण की दर को सीधे प्रभावित **नहीं** करता है?
(1) गैसों की आंशिक दाब प्रवणता
(2) प्लाज्मा में गैसों की घुलनशीलता
(3) विसरण झिल्ली की मोटाई
(4) कूपिकाओं में ऑक्सीजन का सक्रिय परिवहन

139. अंतःश्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन–सी पेशियाँ संकुचित होती हैं?
(1) आंतरिक अंतरापर्शुक पेशियाँ और डायाफ्राम
(2) बाह्य अंतरापर्शुक पेशियाँ और डायाफ्राम
(3) आंतरिक अंतरापर्शुक पेशियाँ और उदरीय पेशियाँ
(4) केवल डायाफ्राम

140. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका काफी नगण्य होती है।
कथन II: श्वसन क्रिया में शामिल वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर का उपयोग करके किया जा सकता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

141. In Mendel's monohybrid cross, the F_1 generation of pea plant was obtained by;
(1) crossing two true breeding plants with contrasting characters.
(2) crossing a hybrid and a true breeding plant.
(3) crossing two hybrid plants.
(4) crossing two recessive plants.

142. Read the following statements **(A-D)**.
A. The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an air-tight chamber.
B. O_2 can bind with haemoglobin in an irreversible manner to form oxyhaemoglobin.
C. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part.
D. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O_2 to the tissues under normal physiological conditions.
Which of the above statements are **correct**?
(1) A, B and C only
(2) B and D only
(3) A, C and D only
(4) A, B, C and D

143. Identify the respiratory disorder on the basis of following characteristics.
A. Wheezing sound is produced
B. Inflammation of bronchi
C. Difficulty in breathing
(1) Fibrosis
(2) Asthma
(3) Emphysema
(4) Occupational Respiratory Disorder

144. Which of the following substances when present in high level can activate the chemosensitive area of the brain?
(1) CO_2 and O_2
(2) HCO_3^- ions and O_2
(3) CO_2 and H^+ ions
(4) H^+ and HCO_3^- ions

145. In which group of organisms did Henking first observe the X-body while studying sperm cells?
(1) Insects
(2) Humans
(3) Birds
(4) Pea plants

141. मेंडल के एकसंकर संकरण में, मटर के पौधे की F_1 पीढ़ी को प्राप्त किया गया था;
(1) विपर्यासी विशेषकों वाले दो समयुग्मजी पादपों का संकरण करके
(2) एक संकर और एक समयुग्मजी पादप का संकरण करके
(3) दो संकर पादपों का संकरण करके
(4) दो अप्रभावी पादपों का संकरण करके

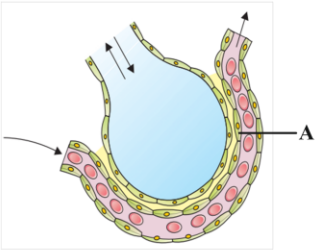
142. निम्नलिखित कथनों **(A–D)** को पढ़िए।
A. फेफड़े वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं जो शारीरिक रूप से एक वायु–रुद्ध कक्ष है
B. O_2 हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना सकती है
C. बाह्य नासाद्वार से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग का निर्माण करता है
D. प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रुधिर सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml O_2 प्रदान कर सकता है
उपरोक्त में से कौन–से कथन **सही** हैं?
(1) केवल A, B और C
(2) केवल B और D
(3) केवल A, C और D
(4) A, B, C और D

143. निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर श्वसन विकार की पहचान कीजिए।
A. घरघराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है
B. श्वसनी में शोथ
C. श्वास लेने में कठिनाई
(1) फाइब्रोसिस (रेशामयता)
(2) दमा (एस्थमा)
(3) वातस्फीति (एम्फाइसीमा)
(4) व्यावसायिक श्वसन रोग

144. निम्नलिखित में से कौन–से पदार्थ उच्च स्तर पर मौजूद होने पर मस्तिष्क के रसोसंवेदी क्षेत्र को सक्रिय कर सकते हैं?
(1) CO_2 और O_2
(2) HCO_3^- आयन और O_2
(3) CO_2 और H^+ आयन
(4) H^+ और HCO_3^- आयन

145. हेंकिग ने सबसे पहले जीवों के किस समूह में शुक्राणु कोशिकाओं का अध्ययन करते हुए X–काय को देखा?
(1) कीट
(2) मानव
(3) पक्षी
(4) मटर के पौधे

146. Identify the labelling "A" in the diagram given below?



(1) Alveolar cavity
(2) Endothelium of blood capillary
(3) Basement substance
(4) Red blood cell

147. How does pneumotaxic centre can moderate the functions of respiratory rhythm centre?
(1) It reduces the duration of inspiration
(2) It increases the duration of inspiration only
(3) It first increases and then reduces the duration of expiration
(4) It increases the duration of expiration only

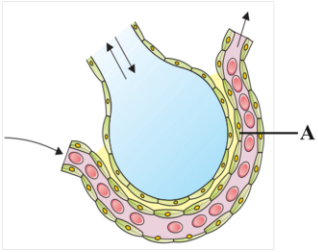
148. Read the following statements and select the option that **correctly** identifies them a true **(T)** or false **(F)**
I. Reversible binding of O_2 and CO_2 with Hb take place.
II. Diffusing capacity of CO_2 is 20 times more than O_2.
III. The total thickness of diffusion membrane is more than a millimetre.
IV. About 7 per cent of CO_2 is carried in a dissolved state through plasma.

	I	**II**	**III**	**IV**
(1)	T	T	F	T
(2)	F	T	T	F
(3)	F	F	F	T
(4)	T	F	F	T

149. What is the pO_2 in the alveoli under normal conditions?
(1) 159 mm Hg
(2) 104 mm Hg
(3) 40 mm Hg
(4) 95 mm Hg

150. Person affected with phenylketonuria lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into;
(1) leucine.
(2) tyrosine.
(3) glutamic acid.
(4) valine.

146. नीचे दिए गए आरेख में "A" नामांकन को पहचानिए?



(1) कूपिका गुहिका
(2) रक्त केशिका की अंतःकला
(3) आधारीय पदार्थ
(4) लाल रक्त कोशिका

147. श्वासप्रभावी केंद्र, श्वसन लय केंद्र के कार्यों को कैसे नियंत्रित कर सकता है?
(1) यह अंतःश्वसन की अवधि को कम करता है
(2) यह केवल अंतःश्वसन की अवधि को बढ़ाता है
(3) यह पहले निःश्वसन की अवधि को बढ़ाता है और फिर कम करता है
(4) यह केवल निःश्वसन की अवधि को बढ़ाता है

148. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन्हें सही **(T)** या गलत **(F)** के रूप में **सही** ढंग से पहचानता है।
I. O_2 और CO_2 का Hb के साथ उत्क्रमणीय बंधन होता है
II. CO_2 की विसरण क्षमता O_2 से 20 गुना अधिक होती है
III. विसरण झिल्ली की कुल मोटाई एक मिलीमीटर से अधिक होती है
IV. लगभग 7 प्रतिशत CO_2 प्लाज्मा के माध्यम से घुलित अवस्था में ले जाई जाती है

	I	**II**	**III**	**IV**
(1)	T	T	F	T
(2)	F	T	T	F
(3)	F	F	F	T
(4)	T	F	F	T

149. सामान्य परिस्थितियों में कूपिकाओं में pO_2 क्या होता है?
(1) 159 mm Hg
(2) 104 mm Hg
(3) 40 mm Hg
(4) 95 mm Hg

150. फेनिलकीटोनूरिया से प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो अमीनो अम्ल फेनिलएलानिन को किसमें परिवर्तित करता है;
(1) ल्यूसीन
(2) टायरोसीन
(3) ग्लूटैमिक अम्ल
(4) वैलीन

151. Given below are two statements:

Statement I: Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure.

Statement II: Humans have a pair of external nostrils opening out above the upper lips.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

152. Consider the following chemical reaction.

$$\underset{\text{Carbon dioxide}}{CO_2} + \underset{\text{Water}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{Carbonic acid}}{H_2CO_3}$$

The enzyme responsible to carry out the above reaction is;

(1) carbonic anhydrase.

(2) succinic anhydrase.

(3) carboxylase.

(4) kinases.

153. How much O_2 is transported as dissolved form in plasma?

(1) 3%

(2) 5%

(3) 7%

(4) 10%

154. How many of the given structures in the box below are surrounded by incomplete cartilaginous rings?

Trachea, Pharynx, Secondary bronchi, Primary bronchi, Alveoli

(1) One

(2) Four

(3) Three

(4) Two

155. What is the chance that a gamete will inherit the dominant allele from a heterozygous individual during meiosis?

(1) 20%

(2) 30%

(3) 50%

(4) 70%

151. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: गैसों के मिश्रण में एक व्यक्तिगत गैस द्वारा योगदान दिया गया दाब आंशिक दाब कहलाता है।

कथन II: मानव में एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं जो ऊपरी होठों के ऊपर बाहर की ओर खुलते हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

152. निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया पर विचार करें।

$$\underset{\text{Carbon dioxide}}{CO_2} + \underset{\text{Water}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{Carbonic acid}}{H_2CO_3}$$

उपरोक्त अभिक्रिया को करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है;

(1) कार्बोनिक एनहाइड्रेज

(2) सक्सिनिक एनहाइड्रेज

(3) कार्बोक्सिलेज

(4) काइनेजेज

153. प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कितनी O_2 का परिवहन होता है?

(1) 3%

(2) 5%

(3) 7%

(4) 10%

154. नीचे दिए गए बॉक्स में दी गई संरचनाओं में से कितनी अपूर्ण उपास्थिल वलयों से घिरी होती हैं?

श्वासनली, ग्रसनी, द्वितीयक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, कूपिका

(1) एक

(2) चार

(3) तीन

(4) दो

155. अर्धसूत्रण के दौरान एक विषमयुग्मजी व्यक्ति से एक युग्मक को प्रभावी युग्मविकल्पी प्राप्त होने की क्या संभावना है?

(1) 20%

(2) 30%

(3) 50%

(4) 70%

156. Match the **List-I** with **List-II** w.r.t organisms and their respective respiratory structure.

List-I		List-II	
(A)	Aquatic arthropods	(I)	Moist cuticle
(B)	Birds	(II)	Gills
(C)	Earthworm	(III)	Tracheal tubes
(D)	Insects	(IV)	Lungs

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B- III, C-II, D-I
(2) A-II, B-IV, C- I, D-III
(3) A-I, B-IV, C-III, D-II
(4) A-I, B-III, C-II, D-IV

157. Which of the following factors (A-D) promote the dissociation of O_2 from haemoglobin?

A. High pO_2
B. High pCO_2
C. Low pH
D. High temperature

(1) A, B and C
(2) B, C and D
(3) A, C and D
(4) A, B and D

158. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Mechanisms of breathing is same among different groups of animals.

Reason R: Mechanisms of breathing depends mainly on their habitats and levels of organisation of animals.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

159. Which of the following statements is **incorrect?**

(1) Each terminal bronchiole gives rise to a network of bronchi.
(2) The nasal chamber opens into the pharynx.
(3) The lungs are covered by a double layered membrane.
(4) The pleural fluid reduces the friction on the lung surface.

156. जीवों और उनकी संबंधित श्वसन संरचना के संबंध में **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	जलीय आथ्रीपोड	(I)	आर्द्र उपत्वचा
(B)	पक्षी	(II)	क्लोम
(C)	केंचुआ	(III)	श्वासनली नलिकाएँ
(D)	कीट	(IV)	फुप्फुस

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B- III, C-II, D-I
(2) A-II, B-IV, C- I, D-III
(3) A-I, B-IV, C-III, D-II
(4) A-I, B-III, C-II, D-IV

157. निम्नलिखित में से कौन से कारक (A–D) हीमोग्लोबिन से O_2 के वियोजन को बढ़ावा देते हैं?

A. उच्च pO_2
B. उच्च pCO_2
C. निम्न pH
D. उच्च तापमान

(1) A, B और C
(2) B, C और D
(3) A, C और D
(4) A, B और D

158. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लेबल किया गया है:

अभिकथन A: जंतुओं के विभिन्न समूहों में श्वसन की क्रियाविधि समान होती है।

कारण R: श्वसन की क्रियाविधि मुख्य रूप से उनके आवासों और जंतुओं के संगठन के स्तर पर निर्भर करती है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

159. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?

(1) प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका श्वसनी के एक जाल को जन्म देती है
(2) नासा–कक्ष ग्रसनी में खुलता है
(3) फुप्फुस एक दोहरी परत वाली झिल्ली से ढके होते हैं
(4) फुप्फुसावरणी द्रव फुप्फुस की सतह पर घर्षण को कम करता है

160. Which one of the following disorders is classified as a sex-linked recessive trait?
(1) Phenylketonuria
(2) Haemophilia
(3) Thalassemia
(4) Sickle-cell anaemia

161. Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration is:
(1) tidal volume.
(2) vital capacity.
(3) residual capacity.
(4) functional residual capacity.

162. The oxygen dissociation curve is obtained when percentage saturation of haemoglobin with O_2 is plotted against the _____.
Choose the option that fills the blank **correctly.**
(1) pCO_2
(2) pO_2
(3) Hydrogen ion concentration
(4) Temperature

163. Which of the following conditions promote CO_2 to bind with haemoglobin in tissues?
(1) High pCO_2 and low pO_2
(2) Low pCO_2 and high pO_2
(3) Low pCO_2 and low pO_2
(4) High pCO_2 and high pO_2

164. What is residual volume?
(1) The volume of air inhaled during normal breathing
(2) Extra air taken in during forced inspiration
(3) Air remaining in lungs after forceful expiration
(4) The maximum air exhaled after normal breathing

165. What of the following structure prevents food from entering the trachea?
(1) Larynx
(2) Epiglottis
(3) Pharynx
(4) Glottis

160. निम्नलिखित में से कौनसा विकार लिंग–सहलग्न अप्रभावी लक्षण के रूप में वर्गीकृत है?
(1) फेनिलकीटोन्यूरिया
(2) हीमोफीलिया
(3) थैलेसीमिया
(4) दात्र कोशिका–अरक्तता

161. एक सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रहने वाली वायु का आयतन है:
(1) ज्वारीय आयतन
(2) जैव क्षमता
(3) अवशिष्ट क्षमता
(4) क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता

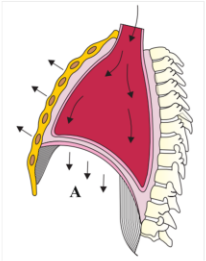
162. ऑक्सीजन वियोजन वक्र तब प्राप्त होता है जब O_2 के साथ हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्ति को _____ के विरुद्ध आलेखित किया जाता है।
उस विकल्प को चुनें जो रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरता है।
(1) pCO_2
(2) pO_2
(3) हाइड्रोजन आयन सांद्रता
(4) तापमान

163. निम्नलिखित में से कौनसी परिस्थितियाँ ऊतकों में CO_2 को हीमोग्लोबिन से बंधने के लिए बढ़ावा देती हैं?
(1) उच्च pCO_2 और निम्न pO_2
(2) निम्न pCO_2 और उच्च pO_2
(3) निम्न pCO_2 और निम्न pO_2
(4) उच्च pCO_2 और उच्च pO_2

164. अवशिष्ट आयतन क्या है?
(1) सामान्य श्वास के दौरान अंदर ली गई वायु का आयतन
(2) बलपूर्वक अंतःश्वसन के दौरान ली गई अतिरिक्त वायु
(3) बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु
(4) सामान्य श्वास के बाद बाहर निकाली गई अधिकतम वायु

165. निम्नलिखित में से कौनसी संरचना भोजन को श्वासनली में प्रवेश करने से रोकती है?
(1) कंठ
(2) एपिग्लॉटिस
(3) ग्रसनी
(4) ग्लॉटिस

166. Identify the option that **correctly** represents the "A".



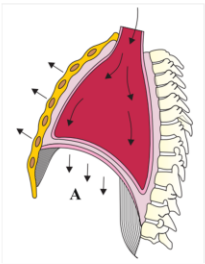
(1) Diaphragm is relaxed
(2) Diaphragm is contracted
(3) Diaphragm is arched upwards
(4) Diaphragm is in normal position

167. Which structure in the brain controls breathing?
(1) Cerebrum
(2) Medulla oblongata
(3) Hypothalamus
(4) Cerebellum

168. A person is suffering from pulmonary edema, a condition in which fluid accumulates in the alveoli of the lungs. Based on your knowledge of tissues, which type of epithelium is most affected in this condition?
(1) Simple squamous epithelium
(2) Ciliated columnar epithelium
(3) Cuboidal epithelium
(4) Stratified squamous epithelium

169. Which of the following are the functions of conducting part of the respiratory system?
I. Transportation of the atmospheric air to the alveoli.
II. Clears atmospheric air from foreign particles.
III. Humidifies atmospheric air.
IV. Brings the atmospheric air to body temperature.
V. Diffusion of O_2 and CO_2 between blood and atmospheric air.
(1) I, II and III only
(2) I, II, III and IV only
(3) I, II, III, IV and V
(4) I, II, III and V only

166. उस विकल्प को पहचानिए जो "A" को **सही** ढंग से दर्शाता है।



(1) डायाफ्राम शिथिल है
(2) डायाफ्राम संकुचित है
(3) डायाफ्राम ऊपर की ओर गुंबदाकार है
(4) डायाफ्राम सामान्य स्थिति में है

167. मस्तिष्क में कौनसी संरचना श्वसन को नियंत्रित करती है?
(1) प्रमस्तिष्क
(2) मेडुला ऑब्लांगेटा
(3) हाइपोथैलेमस
(4) अनुमस्तिष्क

168. एक व्यक्ति पल्मोनरी एडीमा से ग्रस्त है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों की कूपिकाओं में तरल जमा हो जाता है ऊतकों के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, इस स्थिति में किस प्रकार की उपकला सबसे अधिक प्रभावित होती है?
(1) सरल शल्की उपकला
(2) पक्ष्माभी स्तंभाकार उपकला
(3) घनाकार उपकला
(4) स्तरित शल्की उपकला

169. निम्नलिखित में से कौनसे श्वसन तंत्र के चालन भाग के कार्य हैं?
I. वायुमंडलीय वायु का कूपिकाओं तक परिवहन
II. वायुमंडलीय वायु को बाहरी कणों से मुक्त करना
III. वायुमंडलीय वायु को आर्द्र करना
IV. वायुमंडलीय वायु को शरीर के तापमान तक लाना
V. रक्त और वायुमंडलीय वायु के बीच O_2 और CO_2 का विसरण
(1) केवल I, II और III
(2) केवल I, II, III और IV
(3) I, II, III, IV और V
(4) केवल I, II, III और V

170. Match **List-I** with **List-II:**

List-I		List-II	
(A)	Inspiratory capacity	(I)	ERV +RV
(B)	Total lung capacity	(II)	VC + RV
(C)	Functional residual capacity	(III)	TV + ERV
(D)	Expiratory capacity	(IV)	TV + IRV

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

171. One molecule of haemoglobin carries _____ oxygen molecules.

Choose the **correct** option to fill the blank.

(1) one
(2) two
(3) three
(4) four

172. Which part of the respiratory system is also called the "voice box"?

(1) Trachea
(2) Pharynx
(3) Larynx
(4) Bronchi

173. The thoracic chamber is formed by;

A. Diaphragm
B. Ribs
C. Sternum
D. Vertebral column

Choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) A and B only
(2) A, B and C only
(3) B, C and D only
(4) A, B, C and D

174. Pneumotaxic centre is present in;

(1) pons.
(2) medulla.
(3) forebrain.
(4) midbrain.

170. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
(A)	अंतःश्वसन क्षमता	(I)	ERV +RV
(B)	कुल फुफ्फुस क्षमता	(II)	VC + RV
(C)	क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता	(III)	TV + ERV
(D)	निःश्वसन क्षमता	(IV)	TV + IRV

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-IV, B-II, C-I, D-III

171. हीमोग्लोबिन का एक अणु _____ ऑक्सीजन अणुओं का वहन करता है।

रिक्त स्थान को भरने के लिए **सही** विकल्प चुनिए।

(1) एक
(2) दो
(3) तीन
(4) चार

172. श्वसन तंत्र के किस भाग को "स्वर यंत्र" भी कहा जाता है?

(1) श्वासनली
(2) ग्रसनी
(3) कंठ
(4) श्वसनी

173. वक्षीय गुहा निम्नलिखित से बनती है;

A. डायाफ्राम
B. पसलियाँ
C. उरोस्थि
D. कशेरुक दंड

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) केवल A और B
(2) केवल A, B और C
(3) केवल B, C और D
(4) A, B, C और D

174. श्वासनियमन केंद्र _____ में उपस्थित होता है;

(1) पोंस
(2) मेडुला
(3) अग्रमस्तिष्क
(4) मध्यमस्तिष्क

175. Haemoglobin is a **___X___** which contains **___Y___.**

Choose the option which fills the blank **correctly.**

	X	Y
(1)	vitamin	copper
(2)	skin pigment	magnesium
(3)	blood carrier	calcium
(4)	respiratory pigment	iron

176. All of the following structures form the conducting part of human respiratory system **except**;

(1) bronchi.
(2) duct of alveoli.
(3) initial bronchioles.
(4) trachea.

177. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): Cigarette smoking is injurious to health.

Reason (R): Cigarette smoking may cause damage to alveolar walls due to which breathing is affected.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

178. Inter-costal muscles are found attached with;

(1) diaphragm.
(2) ribs.
(3) pleura.
(4) lungs.

179. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of;

(1) additional muscles in abdomen.
(2) additional muscles in pharynx.
(3) additional muscles in lungs.
(4) additional muscles in trachea.

175. हीमोग्लोबिन एक **___X___** है जिसमें **___Y___** होता है उस विकल्प को चुनिए जो रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरता है।

	X	Y
(1)	विटामिन	कॉपर
(2)	त्वचीय वर्णक	मैग्नीशियम
(3)	रक्त वाहक	कैल्शियम
(4)	श्वसन वर्णक	आयरन

176. निम्नलिखित सभी संरचनाएं मानव श्वसन तंत्र के चालन भाग का निर्माण करती हैं, **सिवाय;**

(1) श्वसनी
(2) कूपिका की वाहिनी
(3) प्रारंभिक श्वसनिकाएँ
(4) श्वासनली

177. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

कारण (R): सिगरेट धूम्रपान कूपिका भित्तियों को क्षति पहुँचा सकता है जिसके कारण श्वसन प्रभावित होता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है

178. अंतरापर्शुक पेशियाँ _____ से जुड़ी पाई जाती हैं;

(1) डायाफ्राम
(2) पसलियों
(3) फुप्फुसावरण
(4) फेफड़ों

179. हममें _____ की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की प्रबलता बढ़ाने की क्षमता होती है।

(1) उदर में अतिरिक्त पेशियों
(2) ग्रसनी में अतिरिक्त पेशियों
(3) फेफड़ों में अतिरिक्त पेशियों
(4) श्वासनली में अतिरिक्त पेशियों

180. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		**List-II**	
(A)	Pharynx	(I)	Atmospheric air is drawn in
(B)	Inspiration	(II)	Alveolar air is released out
(C)	Expiration	(III)	Common passage for air and food
(D)	Oxygen dissociation curve	(IV)	Sigmoid in shape

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I

(2) A-I, B-IV, C-II, D-III

(3) A-IV, B-I, C-II, D-III

(4) A-III, B-I, C-II, D-IV

180. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	ग्रसनी	(I)	वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है
(B)	अंतःश्वसन	(II)	कूपिका वायु बाहर छोड़ी जाती है
(C)	निःश्वसन	(III)	वायु और भोजन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग
(D)	ऑक्सीजन वियोजन वक्र	(IV)	सिग्मॉइड आकार का

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I

(2) A-I, B-IV, C-II, D-III

(3) A-IV, B-I, C-II, D-III

(4) A-III, B-I, C-II, D-IV

■■■

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

SPACE FOR ROUGH WORK



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if